

PROGRAMA DE ACREDITACION Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION**FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL****2018 / 2019****Marzo de 2021****1. DATOS GENERALES**

Nº de Expediente UNDEF: 263/2018 (Resolución Rectoral UNDEF N° 309/18 del 14 de diciembre de 2018)

UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE) (UNDEF)

TÍTULO DEL PROYECTO: Implementación de un sistema de control de seguimiento para la optimización del uso de la energía solar (Sun Tracker) (segunda etapa).

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Nombre y Apellido: Mag. Ing. Patricio Enrique Rey

DNI: 11.618.880

Teléfono/Fax: 4779-3382 / 15-4989-3404

E-mail: prey@fie.undef.edu.ar / prey@fi.uba.ar

Monto asignado: \$ 115.000

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Ing. Esp. Víctor Gustavo Nasini

Mag. Ing. Esp. Carlos Bronzini

Mag. Ing. Ricardo Vecchio

Ing. Diego Alejandro Lazcano Colodrero

2. PERÍODO DE EJECUCION

Consignar fecha de inicio de las actividades y fecha de cierre de la ejecución de presupuesto. Indicar si continúa con actividades.

Fecha de inicio de actividades: 17 de noviembre de 2019

Fecha de finalización de actividades: 26 de marzo de 2021

Fecha de cierre de ejecución de presupuesto: 26 de marzo de 2021

El UNDEFI N° 263/18 fue prorrogado por la UNDEF hasta el 26 de marzo de 2021 (Ver Anexo 3).
No continúa con actividades.

3. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo del UNDEFI N° 263/18 fue:

- 1) Implementar un sistema prototipo de control (o demostrador tecnológico) de orientación en dos ejes azimutal y elevación, para orientar un panel solar fotovoltaico hacia el sol y optimizar de esa manera la generación de energía eléctrica del mismo.
- 2) Implementar un sistema de orientación de paneles fotovoltaicos en satélites y sondas espaciales.

Este UNDEFI se inscribió dentro de la **Línea de Investigación de Energías Renovables** que se relaciona y complementa con otros que se desarrollan en la FIE; por ejemplo el PIDDEF 28/16 “Convertidor militarizado compacto para empleo en rango térmico de operaciones antárticas o de alta montaña”, que desarrolló un convertidor de DC-AC de 1,5 Kw, modular en onda sinusoidal.

También el UNDEFI se inscribió en el marco del **Programa RenovAr** (Programa de Energías Renovables - Argentinas 2016-2025) instrumento del que forma parte el **Proyecto IRESUD** (Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida), el **Proyecto PESE** (Fideicomiso Programa Estudios del Sector Energético) y el **Proyecto PERMER** (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), entre otros.

Además, la Ley N° 27191 sobre Energías Renovables establece en su Artículo 5° como objetivo de la Segunda Etapa del "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica" instituido por la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por la citada ley, “lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica nacional al 31 de diciembre de 2025.

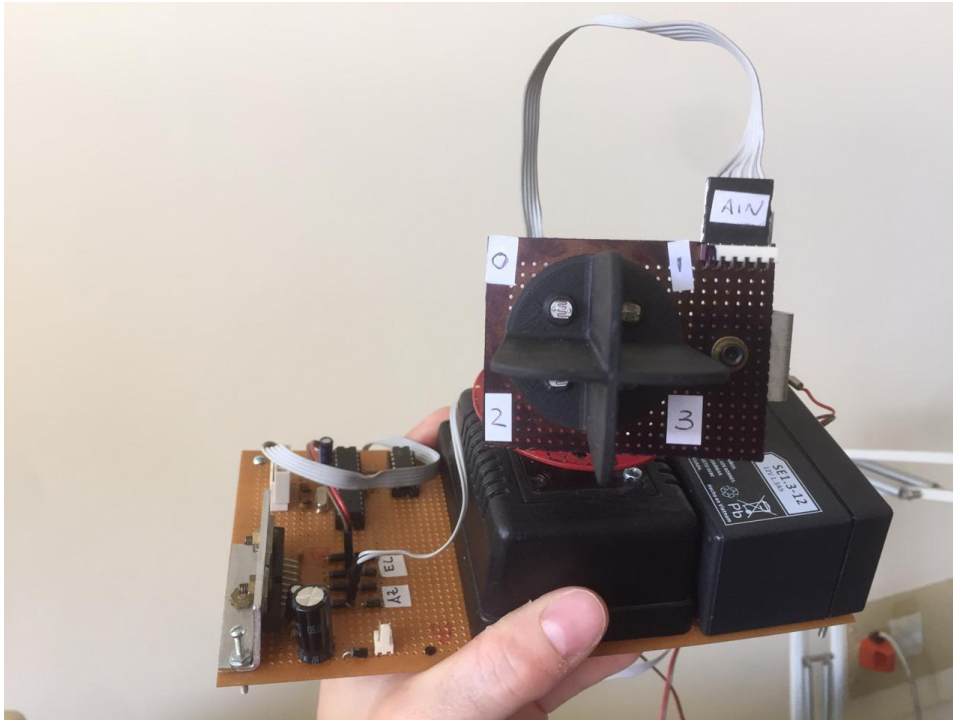
Y más cerca en el tiempo, en su Artículo 1° se propone lograr una contribución de las **fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%)** del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017.

Los **beneficiarios y usuarios directos e indirectos del Sun Tracker** fueron:

- a) Instalaciones de las Fuerzas Armadas a través de sus Guarniciones, Destacamentos, Brigadas, Batallones, Regimientos, etc. distribuidos en todo el país.
- b) Instalaciones de la FIE.
- c) Zonas rurales alejadas y poco pobladas (por ejemplo, pcia. de Salta).
- d) Antártida Argentina y zonas fronterizas.

Durante la primera etapa del Proyecto (UNDEFI N° 307), se llevó a cabo el análisis y diseño de un sistema de control de seguimiento para la optimización de la energía solar.

Y se llegó a desarrollar un prototipo (entregable).



En el desarrollo del UNDEFI N° 263/18 realizado durante el año 2020 afectado por la pandemia, con todas las complicaciones y limitaciones asociadas a la situación de ASPO y DISPO, se llevaron a cabo periódicamente reuniones virtuales entre los integrantes del Equipo de investigación.

Y las actividades desarrolladas, sin acceso a los Laboratorios de la FIE, fueron las siguientes:

- 1) Investigación del panel solar, sensores, motores, componentes electrónicos y servicios especializados de provisión de partes mecánicas existentes en el mercado local.
- 2) Presupuestado de los componentes.
- 3) Implementación del sistema de sensado de luz solar.
- 4) Pruebas del panel solar bajo radiación solar y cargado con motores para evaluar su eficiencia.
- 5) Investigación y desarrollo de partes mecánicas de la estructura portante del panel solar y sistema de orientación con movimientos de elevación y azimuth. Por ser un prototipo, las partes mecánicas se realizaron mediante impresión 3D y no se tuvieron en cuenta el efecto de la UV (mecanizadas en el Laboratorio de Mecatrónica de la FIE).
- 6) Investigación, desarrollo e implementación del sistema de control mediante microcontroladores y amplificadores de potencia para la lectura de los sensores y actuación de los motores destinados para los ejes de movimientos de elevación y acimutal.

- 7) Desarrollo e implementación de un sistema mecánico portante del panel solar y su orientación mediante el uso de motores eléctricos en los dos ejes de movimientos de elevación y acimutal.
- 8) Integración de los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y ajustes correspondientes.
- 9) Implementación del control de seguimiento mediante la programación en tiempo real de los microcontroladores.
- 10) Ajustes y pruebas en campo.
- 11) Documentación de toda la información (en papel y digitalizada) surgida del Proyecto (en desarrollo).
- 12) Mecanizado, ajuste y armado de movimiento de panel solar en eje de elevación.
- 13) Impresión de las piezas 3D para el movimiento de azimuth.
- 14) Armado de la plaqueta electrónica de control y adecuación del programa de control de seguimiento en azimuth y elevación del panel solar al Sol. Este desarrollo fue resuelto en la Etapa 1, por lo que ahora se requiere su adecuación con el panel solar.
- 15) Realización de los ajustes finales.
- 16) Completamiento de toda la documentación del UNDEFI.
- 17) Elevación del Informe Técnico Final a la UNDEF (xx de marzo de 2021).
- 18) Entrega al Laboratorio de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la FIE del demostrador tecnológico del Sun Tracker desarrollado durante el UNDEFI (xx de marzo de 2021).
- 19) Transferencia a la UNDEF de los fondos no utilizados (xx de marzo e 2021)

Una vista del demostrador tecnológico del Sun Tracker desarrollado es el siguiente:



Una imagen de la prueba de campo realizada con el demostrador tecnológico del Sun Tracker es la siguiente:



En el DVD que acompaña este Informe Final (Ver Anexo xxx) se puede apreciar un breve video grabado en *fast motion* que muestra el seguimiento del Sol que realiza el Sun Tracker.

En el Anexo 1 de este Informe Final se detalla el Legajo Técnico del UNDEFI N° 263/18.

En el DVD que se agrega como Anexo xxx del presente Informe Final se incluyen el video mencionado que muestra el funcionamiento del Sun Tracker y diversos archivos con información relacionada con su diseño, desarrollo y funcionamiento.

4. CUADRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Indicar en las columnas correspondientes el Objetivo específico y las Actividades relacionadas a las que se refiere el resultado obtenido. Si correspondiese, los indicadores de los resultados obtenidos deben coincidir con los empleados en la presentación del proyecto para cada actividad. Repetir el formato para cada objetivo.

Objetivos específicos	Actividades	Resultado de actividad	Indicadores (cuantitativos y/o cualitativos) de los resultados obtenidos
-----------------------	-------------	------------------------	--

Investigación de sensores, motores, componentes electrónicos y servicios especializados de provisión de partes mecánicas existentes en el mercado local y de un seguidor solar	Estudio, relevamiento, análisis y comparación de la información obtenida	Primera aproximación a las características del seguidor solar a desarrollar	Especificaciones técnicas básicas del equipamiento (100 %)
Implementación de sistema de sensado de luz solar. Adquisición de componentes	Elaboración de listado tentativo de componentes a adquirir	Especificaciones técnicas de componentes a adquirir.	Componentes adquiridos (100 %)
Desarrollo e implementación de sistema de control mediante microcontroladores y amplificadores de potencia para la lectura de los sensores y actuación de los motores destinados para los ejes de movimientos acimutal y de elevación.	Diseño e implementación de todo el sistema de control automático (microcontroladores, amplificadores de potencia, sensores, actuadores, motores, etc.)	Sistema de control desarrollado	Sistema de control automático en funcionamiento (100 %)
Implementación de un sistema mecánico portante del panel solar y su orientación mediante el uso de motores eléctricos en los dos ejes de movimientos acimutal y de elevación.	Diseño del sistema mecánico que permite el movimiento del panel solar, su rotación a través de los motores en dos ejes	Sistema mecánico desarrollado	Sistema mecánico en funcionamiento (100 %)
Integración de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Ajustes.	Consolidación de los sistemas electrónicos, mecánicos y eléctricos y puesta a punto en laboratorio	Sistema completo del seguidor solar integrado	Sistema completo del seguidor solar en funcionamiento (100 %)
Implementación del control de seguimiento mediante la programación en tiempo real de los microcontroladores.	Programación de los microcontroladores	Control de seguimiento desarrollado	Control de seguimiento en funcionamiento (100 %)

Ajustes y prueba en campo.	Revisión general del funcionamiento de todos los sistemas involucrados	Seguidor solar en estado operativo. Pruebas de campo	Seguidor solar en funcionamiento (100 %)
Elaboración de documentación (Legajo Técnico - Informe Final)	Registro documental de todas las actividades desarrolladas	Legajo técnico del Seguidor solar	Legajo técnico del Sun Tracker (100 %)

5. CUADRO DE AVANCE CRONOLÓGICO DEL PROYECTO

Objetivos	Actividades	Fecha programada		Fecha efectiva	
		Inicio	Fin	Inicio	Fin
Investigación de sensores, motores, componentes electrónicos y servicios especializados de provisión de partes mecánicas existentes en el mercado local y de un seguidor solar.	Estudio, relevamiento, análisis y comparación de la información obtenida	Febrero 2019 Abril 2019		Diciembre 2019 Febrero 2020	
Implementación de sistema de sensado de luz solar. Adquisición de componentes	Elaboración de listado tentativo de componentes a adquirir	Mayo 2019 Julio 2019		Marzo 2020 Mayo 2020	

Desarrollo e implementación de sistema de control mediante microcontroladores y amplificadores de potencia para la lectura de los sensores y actuación de los motores destinados para los ejes de movimientos acimutal y de elevación.	Diseño e implementación de todo el sistema de control automático (microcontroladores, amplificadores de potencia, sensores, actuadores, motores, etc.)	Julio 2019 Agosto 2019	Mayo 2020 Junio 2020
Desarrollo e implementación de un sistema mecánico portante del panel solar y su orientación mediante el uso de motores eléctricos en los dos ejes de movimientos acimutal y de elevación	Diseño del sistema mecánico que permite el movimiento del panel solar, su rotación a través de los motores en dos ejes	Agosto 2019 Septiembre 2019	Julio 2020 Agosto 2020
Integración de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Ajustes.	Consolidación de los sistemas electrónicos, mecánicos y eléctricos y puesta a punto en laboratorio	Septiembre 2019 Octubre 2019	Agosto 2020 Septiembre 2020
Implementación del control de seguimiento mediante la programación en tiempo real de los microcontroladores.	Programación de los microcontroladores	Octubre 2019 Noviembre 2019	Octubre 2020 Noviembre 2020
Ajustes y prueba en campo.	Revisión general del funcionamiento de todos los sistemas involucrados	Noviembre 2019 Noviembre 2019	Diciembre 2020 Febrero 2021
Elaboración de documentación (Legajo Técnico - Informe Final)	Registro documental de todas las actividades desarrolladas	Noviembre 2019 Diciembre 2019	Febrero 2021 Marzo 2021

6. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Objetivos	Rubro de Financiamiento	Insumos (Cantidad y Tipo)	Costo Unitario Insumo	Costo Total Insumo
Equipamiento				
Bienes de consumo				
Pasajes				
Gastos de movilidad				
Viáticos y alojamiento				
Total invertido en el UNDEFI N° 263/18				
Monto de la devolución de fondos no utilizados				
Total				\$ 115.000

7. SUGERENCIAS y/o APRENDIZAJES QUE CONSIDERE OPORTUNOS

- El monto para compras directas (\$ 3.000) al inicio del UNDEFI ha quedado muy desactualizado a causa de la inflación y de la devaluación producida. Igual criterio se aplica al tope de \$ 50.000 como valor máximo en una compulsa de precios entre no menos de tres proveedores.
- La duración máxima posible de un UNDEFI fijada en un (1) año resulta exigua para poder alcanzar con éxito los objetivos que se establezcan. Se sugiere una duración mínima de dos (2) años.
- Resulta razonable considerar para los UNDEFI que la UNDEF proponga en el futuro, que además de otorgar financiamiento para el desarrollo de los mismos (insumos, equipamiento, bibliografía, servicios y/o asistencia técnica especializada, viajes y viáticos, inscripción a congresos y eventos) se prevea las horas a asignar a los docentes-investigadores que en ellos se desempeñen o se les otorgue algún tipo de dedicación académica (simple, semiexclusiva o exclusiva), acordes con el régimen vigente en una Universidad Nacional..
- Cabe destacar finalmente, que las limitaciones impuestas por la pandemia, en especial durante el año 2020, en cuanto al ASPO primero y el DISPO después, afectaron el normal desarrollo del UNDEFI, obligaron a realizar todas las tareas de montaje en el domicilio particular de los investigadores, sumado a la falta stock de determinados materiales y componentes propios de los proveedores, a pesar de todo esto, se alcanzó el objetivo propuesto.



.....
Firma del Director del Proyecto

.....
Firma de Unidad Académica Ejecutora

UNDEFI N° 263/18
Legajo Técnico (Sun Tracker)

1. Aplicaciones del Sun Tracker

El Sun Tracker (ST) o Seguidor Solar o Rastreador Solar, es un dispositivo utilizado para orientar un panel fotovoltaico, reflector, lentes u otros dispositivos ópticos hacia el sol. Dado que la posición del sol en el cielo cambia con las estaciones y la hora del día, los rastreadores se utilizan para alinear el sistema de recolección para maximizar la producción de energía.

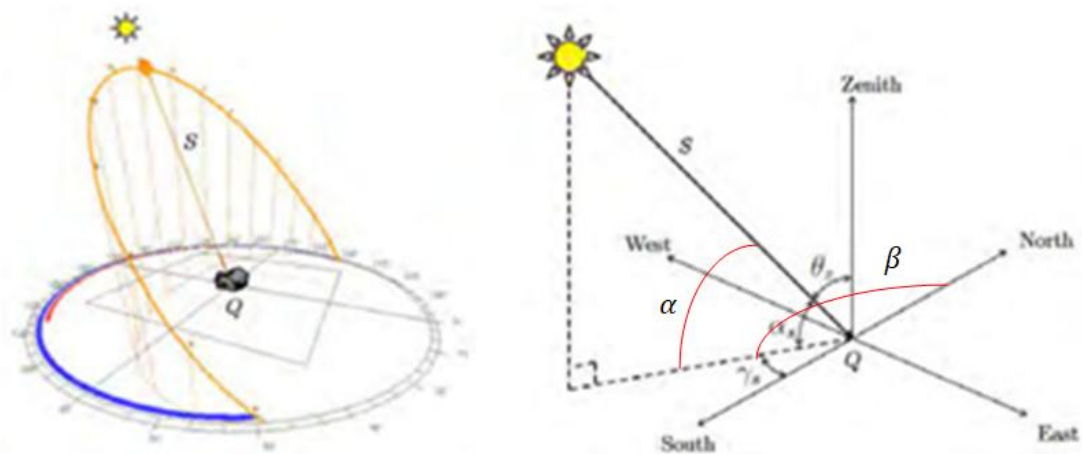


Figura N°1.1. Trayectoria del sol, que depende de la zona geográfica. El ángulo α es el de elevación tomado respecto al plano horizontal, y el ángulo β es el de acimut tomado respecto al Norte.

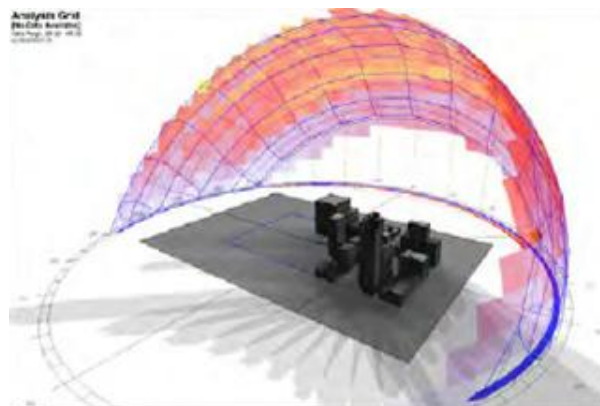
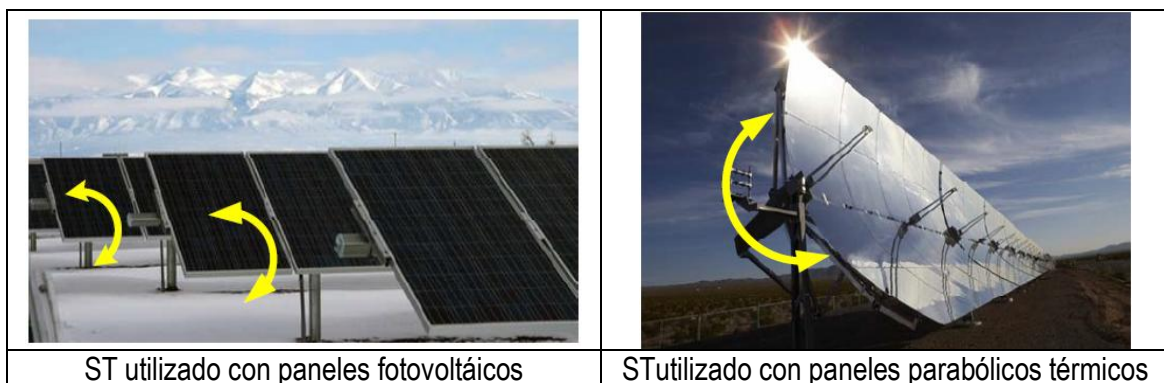


Figura N°1.2. Trayectorias del sol, en una zona geográfica determinada, tomadas durante todo el año.

Se deben considerar varios factores al determinar el uso de rastreadores. Algunos de estos incluyen:

- La tecnología solar que se utiliza.
- La cantidad de irradiación solar directa.
- Las tarifas de alimentación en la región donde se implementa el sistema.
- El costo de instalación.
- Mantenimiento de los rastreadores.



Figuras N°1.3

El uso de un ST puede mejorar la potencia total producida por el sistema y pueden ser muy efectivos.

2. Tipos de Sun Tracker.

Hay muchos tipos de ST, de diferentes costos, sofisticación y rendimiento. Las dos categorías básicas de seguidores son eje único y eje doble.

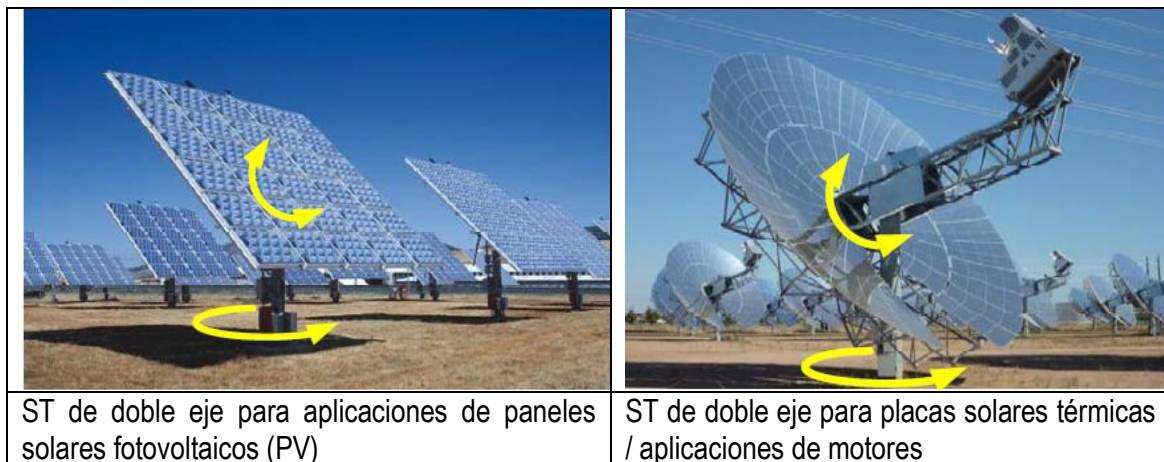
2.1. Sun Tracker de eje único.

Los ST pueden tener un eje horizontal o vertical. El tipo horizontal se usa en regiones tropicales donde el sol se pone muy alto al mediodía, pero los días son cortos. El tipo vertical se utiliza en latitudes altas donde el sol no se pone muy alto, pero los días de verano pueden ser muy largos. En aplicaciones de energía solar concentrada, los ST de un solo eje se utilizan con diseños de espejo Fresnel parabólicos y lineales.

2.2. Sun Tracker de doble eje.

Los ST tienen un eje horizontal y uno vertical y, por lo tanto, pueden seguir el movimiento aparente del sol prácticamente en cualquier parte del mundo. El seguimiento de doble eje es extremadamente importante en aplicaciones de torres solares debido a los errores de ángulo resultantes de distancias más largas entre el espejo y el receptor central ubicado en la estructura de la torre.

Muchas aplicaciones fotovoltaicas solares tradicionales emplean ST de dos ejes para colocar los paneles solares perpendiculares a los rayos del sol. Esto maximiza la potencia de salida total al mantener los paneles a la luz solar directa durante la cantidad máxima de horas por día.



Figuras N°1.4

2.3. Componentes del Sun Tracker

Los elementos principales de un sistema de seguimiento son los siguientes:

- Algoritmo de seguimiento del sol: este algoritmo calcula el azimuth solar y los ángulos de elevaciones del sol.
- Estos ángulos se utilizan para colocar el panel solar o el reflector para apuntar hacia el sol. Algunos algoritmos son puramente matemáticos basados en referencias astronómicas, mientras que otros utilizan lecturas de intensidad de luz en tiempo real.
- Unidad de control: la unidad de control ejecuta el algoritmo de seguimiento solar y coordina el movimiento del sistema de posicionamiento.
- Sistema de posicionamiento: el sistema de posicionamiento mueve el panel o reflector para mirar al sol en los ángulos óptimos. Algunos sistemas de posicionamiento son eléctricos y otros hidráulicos. Los sistemas eléctricos utilizan codificadores y variadores de frecuencia o actuadores lineales para monitorear la posición actual del panel y moverse a las posiciones deseadas.
- Mecanismo de transmisión: incluyen actuadores lineales, unidades lineales, cilindros hidráulicos, unidades giratorias, engranajes helicoidales, engranajes planetarios y husillos roscados.
- Dispositivos de detección: para los ST que utilizan la intensidad de la luz en el algoritmo de seguimiento, se necesitan piranómetros para leer la intensidad de la luz. También puede ser necesario monitorear la condición ambiental de presión, temperatura y humedad para optimizar la eficiencia y la potencia de salida.
- Los interruptores de límite se usan para controlar la velocidad y evitar exceso de recorrido para evitar daños en el rastreador.

- h) La retroalimentación de elevación se logra mediante 1) una combinación de interruptores de límite y conteos del codificador del motor, o 2) un inclinómetro (un sensor que proporciona el ángulo de inclinación).
- i) Se usa un anemómetro para medir la velocidad del viento. Si las condiciones del viento son demasiado fuertes, los paneles generalmente se conducen a una posición horizontal segura y permanecen en la posición de seguridad hasta que la velocidad del viento cae por debajo del punto de ajuste.

3. Tareas realizadas

- 1) Investigación de paneles solares, sensores, motores, componentes electrónicos y servicios especializados de provisión de partes mecánicas existentes en el mercado local.
- 2) Presupuestado de los componentes.
- 3) Implementación del sistema de sensado de luz solar.
- 4) Pruebas del panel solar bajo radiación solar y cargado con motores para evaluar su eficiencia.
- 5) Investigación y desarrollo de partes mecánicas de la estructura portante del panel solar y sistema de orientación con movimientos de elevación y acimut. Por ser un prototipo, las partes mecánicas se realizarán mediante impresión 3D y no se tendrán en cuenta el efecto de la UV.
- 6) Investigación, desarrollo e implementación del sistema de control mediante microcontroladores y amplificadores de potencia para la lectura de los sensores y actuación de los motores destinados para los ejes de movimientos de elevación y azimutal.
- 7) Desarrollo e implementación de un sistema mecánico portante del panel solar y su orientación mediante el uso de motores eléctricos en los dos ejes de movimientos de elevación y azimutal.
- 8) Integración de los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos y realización de los ajustes correspondientes.
- 9) Implementación del control de seguimiento mediante la programación en tiempo real de los microcontroladores.
- 10) Realización de los ajustes y las pruebas en campo.
- 11) Documentar toda la información (en papel y digitalizada) surgida del Proyecto.

4. Módulo fotovoltaico policristalino de alto rendimiento

4.1. Características generales

Los módulos solares Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia de conversión, que es superior al 14%.

Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vini-acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y de 3mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica.

El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La bornera fijada a la cara posterior permite su interconexión con los otros componentes del sistema. Suelen usarse en climas cálidos pues pueden absorber el calor a una mayor velocidad y son afectados en menor medida el calentamiento. Son más económicos que otros.

MODELO SOLARTEC KS45TA			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
POTENCIA NOMINAL (PN)	45Wp	LARGO (c)	868mm
TENSIÓN A PN	15,9V	ANCHO (b)	343mm
CORRIENTE A PN	2,84A	ESPESOR	36mm
TENSIÓN A CIRCUITO ABIERTO	18,8V	PESO	3,7Kg
CORRIENTE A CORTO CIRCUITO	3,01A	***	



Figura N°3.1. Modelo KS45TA

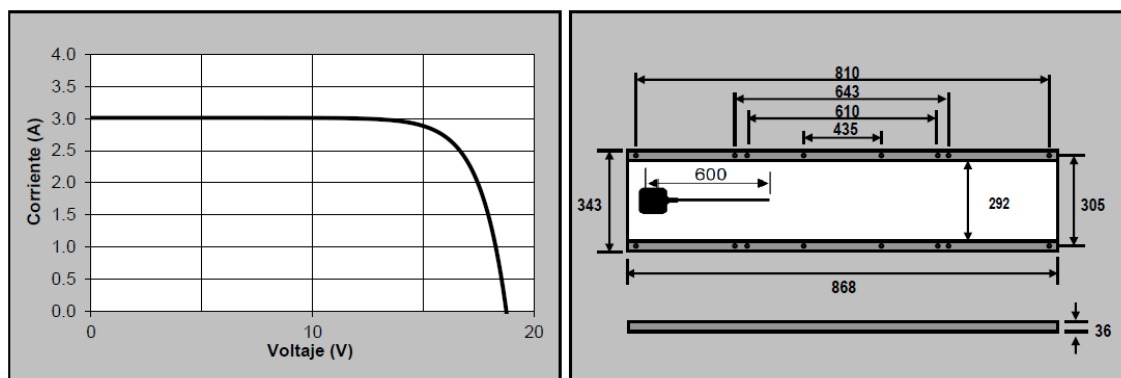


Figura N°3.2. Curva CorrienteVs Tensión y dimensiones físicas

4.2. Determinación de las inercias

Según el siguiente esquema, el movimiento de elevación se hará girando alrededor del eje z y el movimiento de acimut, alrededor del eje y. sobre el eje x no hay movimiento.

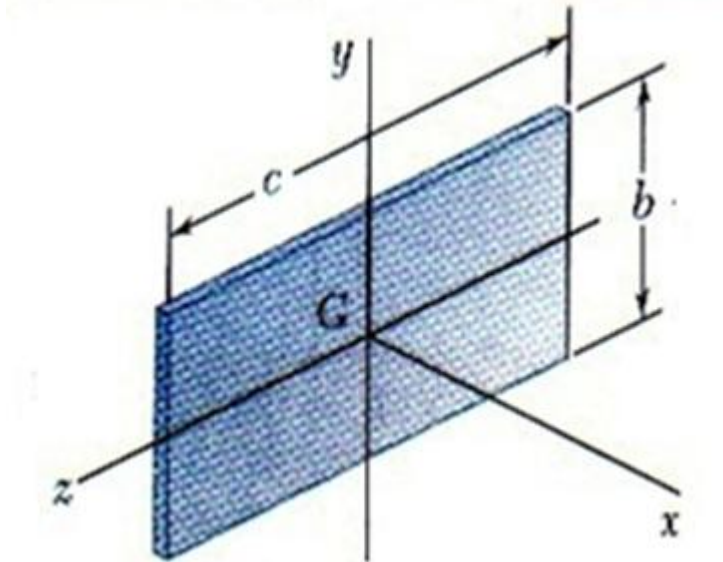


Figura N°3.3. Dimensiones en Características mecánicas

Las ecuaciones para la determinación de las inercias de acuerdo a los ejes x, y y z son:

$$I_x = \frac{1}{12}m(b^2 + c^2)$$

$$I_y = \frac{1}{12}mc^2 = \frac{1}{12} 3,7 \cdot 0,868^2 \text{Kgm}^2 = 0,23 \text{Kgm}^2$$

$$I_z = \frac{1}{12}mb^2 = \frac{1}{12} 3,7 \cdot 0,343^2 \text{Kgm}^2 = 0,04 \text{Kgm}^2$$

4. Modelo matemático de los motores de continua

Los motores empleados para los movimientos azimutal y de elevación idénticos y poseen reductor de engranajes. Se explicará y modelizará uno de ellos.

4.1. Principio básico de funcionamiento

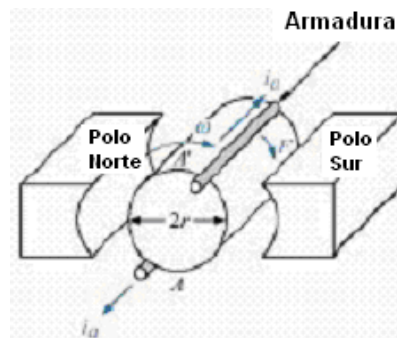


Figura N°4.1: Esquema conceptual de un motor de corriente continua

El motor de cc es básicamente un transductor de torque que convierte energía eléctrica en energía mecánica. El torque desarrollado en el eje del motor es directamente proporcional al flujo magnético y la corriente de armadura.

Como se ve en la figura N°4.1, un conductor circula una corriente estando éste dentro un campo magnético, aparecerá una fuerza que tiende a desplazar al conductor y a su vez, se generará una tensión en sus extremos que es proporcional a la velocidad del eje del motor y tiende a oponerse a la corriente del flujo. Veamos ahora la Fig. N°4.2, en donde el eje del motor es el Centro de rotación, el conductor se encuentra arriba a una distancia r (radio de rotor), la corriente I circula ingresando en la imagen, y sobre el conductor incide el Flujo magnético orientado radialmente uniforme ϕ , y es constante, generado por un imán permanente. Esto hará que aparezca una fuerza F que forzará al conductor desplazarse en sentido antihorario describiendo una trayectoria circular de radio r .

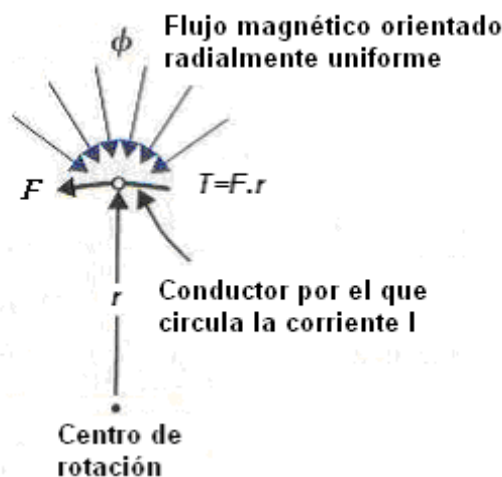


Figura N° 4.2. Esquema conceptual de la física del motor

Donde:

ϕ : flujo magnético orientado uniformemente y radialmente (constante).

$K_t : \left[\frac{Nm}{A} \right]$ constante de proporcionalidad entre corriente de armadura y torque

$T = K_t i_a(t)$ (1) al circular corriente, se induce una fcm o back emf.

$e_b = K_t \phi \omega_m \Rightarrow K_b = K_t \phi$:Cte. Fecm (Fuerza Contra Electromotriz Inducida).

ω_m : velocidad angular de rotación del conductor.

4.2. Modelo matemático

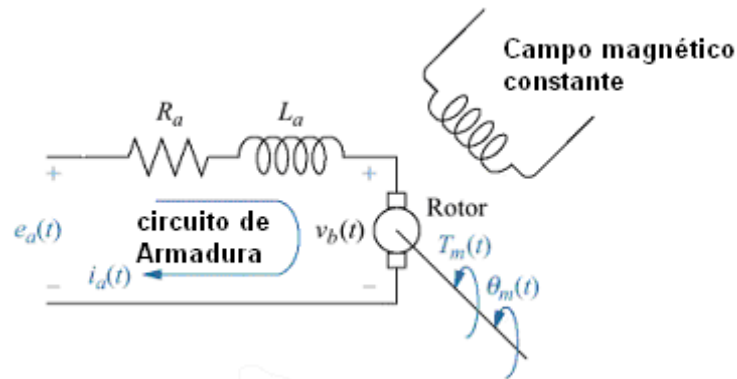


Figura N°4.3: Modelo eléctrico del motor de corriente continua

Donde:

$i_a(t)$: corriente de armadura $[A]$.

R_a : resistencia de armadura $[\Omega]$.

L_a : inductancia de armadura $[Hy]$.

$e_b(t) = v_b(t)$: Fuerza Contra Electromotriz Inducida o back emf $[V]$.

$T_l(t)$: torque antagónico o de carga $[N.m]$.

$T_m(t)$: torque entregado por el motor $[N.m]$.

$\theta_m(t)$: desplazamiento angular del rotor $[rad]$.

$\omega_m(t)$: velocidad angular del rotor $[rad/seg]$.

$e_a(t)$: tensión aplicada en la armadura $[V]$.

J_m : inercia del rotor $[Kg.m^2]$.

B_m : coeficiente de fricción viscosa $[N.m.s/rad]$.

$$e_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t) \quad (2)$$

$$e_b(t) = K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt} = K_b \omega_m(t) \quad (3)$$

$$T_m(t) = J_m \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m(t)}{dt} + T_l(t) \quad (4)$$

Despejando $\frac{di_a(t)}{dt}$ de (2):

$$\frac{di_a(t)}{dt} = \frac{e_a(t)}{L_a} - \frac{R_a}{L_a} i_a(t) - \frac{e_b(t)}{L_a}$$

y reemplazando $e_b(t)$ de (3):

$$\frac{di_a(t)}{dt} = \frac{e_a(t)}{L_a} - \frac{R_a}{L_a} i_a(t) - \frac{K_b}{L_a} \omega_m$$

nos queda:

$$\dot{i}_a = \frac{e_a}{L_a} - \frac{R_a}{L_a} i_a - \frac{K_b}{L_a} \omega_m$$

despejando $\frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2}$ de (4):

$$\frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = \frac{T_m(t)}{J_m} - \frac{B_m}{J_m} \frac{d\theta_m(t)}{dt} - \frac{T_l(t)}{J_m}$$

como:

$$\omega_m(t) = \frac{d\theta_m(t)}{dt}$$

entonces:

$$\frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{K_t}{J_m} i_a(t) - \frac{B_m}{J_m} \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{J_m}$$

nos queda:

$$\dot{\omega}_m = \frac{K_t}{J_m} i_a - \frac{B_m}{J_m} \omega_m - \frac{T_l}{J_m}$$

además:

$$\dot{\theta}_m = \omega_m$$

finalmente el espacio de estado en forma matricial es:

Ecuaciones de estado:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{i}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B_m}{J_m} & \frac{K_t}{J_m} \\ 0 & -\frac{K_b}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m \\ \omega_m \\ i_a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_a} \end{bmatrix} [e_a] + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_m} \\ 0 \end{bmatrix} [T_l]$$

y las ecuaciones de salida: (referida a la posición angular θ_m)

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m \\ \omega_m \\ i_a \end{bmatrix}$$

Con este espacio de estado y los datos de los motores, se pueden armar las matrices para ser cargados en Matlab y éste haga los cálculos y simulaciones necesarias.

4.3. Diagrama de Mason

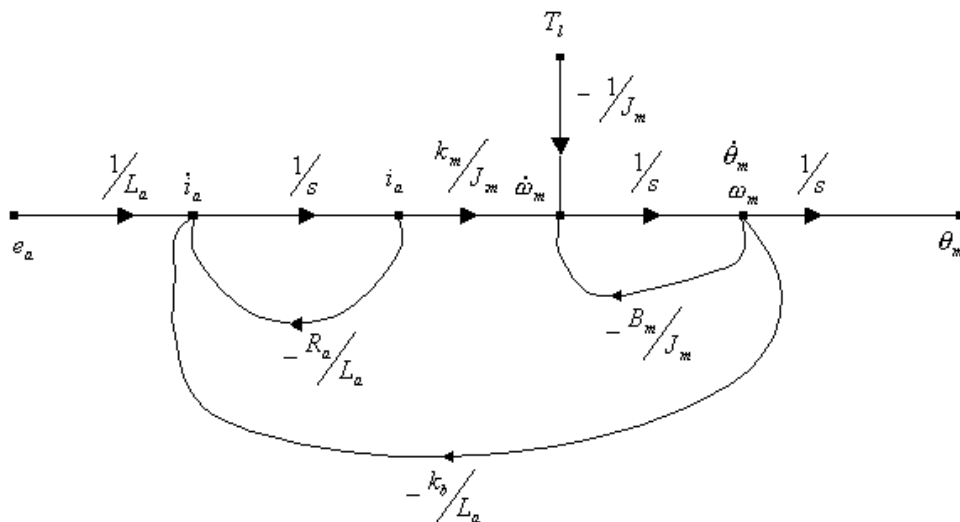


Figura N°4.4: Diagrama de Mason del motor de corriente continua

Con el diagrama anterior (Fig. N°4.4), se puede armar el diagrama en bloques para ser utilizado en Simulink. Se aclara que donde dice K_m debe decir K_t .

4.4. Motor adoptado

Por su sencillez, costo y disponibilidad, se eligió el motor con reductor (motorreductor) de la firma Ignis, modelo MR08D-012004-4.0, el mismo posee un motor de corriente continua Mabuchi.

Los parámetros del motorreductor algunos pueden calcularse directamente de la información aportada por los fabricantes (Mabuchi e Ignis) y otras deben ser medidas experimentalmente.

4.4.1. Especificaciones

- Modelo motor: Mabuchi RS-385PH-2085.
- Modelo motor con reductor: MR08D-012004-4.0.
- Origen: Argentina/China.

De la hoja de datos del motor Mabuchi, se tiene la siguiente información:

- Rango de operación: $E_a = 9V \rightarrow 30V$.
- Tensión de armadura nominal: $E_{aNom} = 6V$.
- Operación en vacío (No Load):
 - Velocidad angular de giro: $\omega_{mNL} = 795,87 rad/seg$.
 - Corriente de armadura: $I_{aNL} = 0,15A$.
 - Torque entregado por el motor: $T_{mNL} = 0Nm$.
- Operación a máxima eficiencia (At Maximum Efficiency):
 - Velocidad angular de giro: $\omega_{mME} = 642,98 rad/seg$.
 - Corriente de armadura: $I_{aME} = 0,63A$.
 - Torque entregado por el motor: $T_{mME} = 0,007541Nm$.
- Operación a rotor bloqueado (Stall):
 - Velocidad angular de giro: $\omega_{mS} = 0 rad/seg$.
 - Corriente de armadura: $I_{aS} = 2,65A$.
 - Torque entregado por el motor: $T_{mS} = 0,0392266m$.

4.4.1.1. Constante de proporcionalidad K_t

Observando el siguiente gráfico de la hoja de datos del motor Mabuchi:

RS-385PH-2085

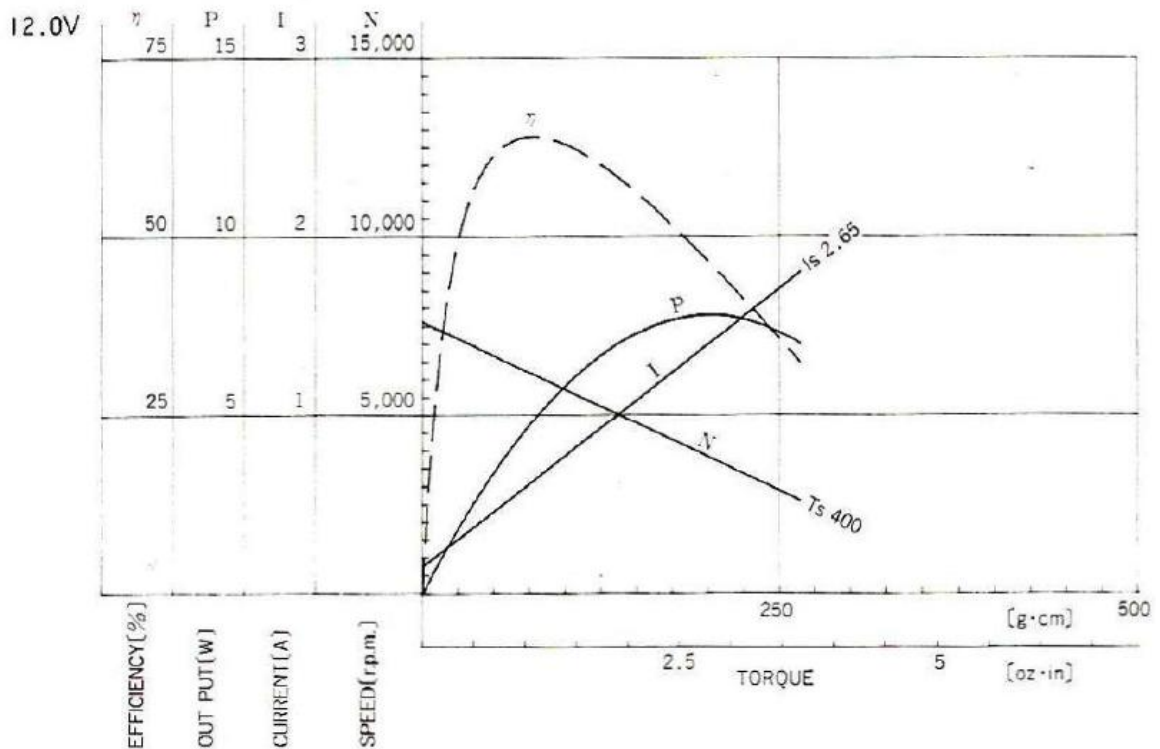


Figura N°4.5: Datos del motor

En la Fig. N°4.5 se observa la relación lineal entre la corriente de armadura I_a y el torque del motor T_m , y con los datos anteriormente enumerados, podemos calcular la constante de proporcionalidad K_t . Observando el gráfico se tiene que:

$$I_a = I_{aNL} + K_t^{-1} \cdot T_m$$

despejando I_{aNL} :

$$I_{aNL} = I_a - K_t^{-1} \cdot T_m$$

para operación a máxima eficiencia:

$$I_{aNL} = I_{aME} - K_t^{-1} \cdot T_{mME}$$

y a rotor bloqueado:

$$I_{aNL} = I_{aS} - K_t^{-1} \cdot T_{mS}$$

igualando ambas ecuaciones:

$$I_{aME} - K_t^{-1} \cdot T_{mME} = I_{aS} - K_t^{-1} \cdot T_{mS}$$

despejamos K_t :

$$K_t = \frac{T_{mS} - T_{mME}}{I_{aS} - I_{aME}}$$

reemplazando valores:

$$K_t = \frac{0,0392266Nm - 0,001541Nm}{2,65A - 0,63A}$$

finalmente:

$$\underline{K_t = 0,01866 Nm/A}$$

4.4.1.2. Constante de proporcionalidad K_b

Relación entre K_m y K_b

Potencia eléctrica desarrollada en la armadura:

$$P = e_b(t) i_a(t)$$

Potencia mecánica:

$$P = T_m(t) \omega_m(t) \quad (7)$$

además:

$$i_a(t) = \frac{T_m(t)}{K_m} \quad (8)$$

$$e_b(t) = \omega_m(t) K_b \quad (9)$$

despejando $T_m(t)$ en (8) y reemplazándola con (9) en (7):

$$P = e_b i_a = \omega_m K_b \frac{T_m}{K_m} = \omega_m T_m$$

en el sistema de medidas MKS, numéricamente:

$$K_m \left[\frac{Nm}{A} \right] = K_b \left[\frac{Vseg}{rad} \right]$$

$$\underline{K_b = 0,01866 \frac{V}{rad/seg}}$$

4.4.1.3. Resistencia de armadura R_a

Surge del cociente entre la tensión de armadura y corriente de bloqueo.

$$R_a = \frac{E_a}{I_{as}} = \frac{12V}{2,65A}$$

$$\underline{R_a = 4,53\Omega}$$

4.4.1.4. Inercia del rotor J_m

Este dato no es aportado por el fabricante, por lo tanto al rotor se lo considera como un cilindro cuya inercia deberá calcularse a partir de datos que son medidos.

De la Fig. N°4.6, calculamos el momento de inercia de un cilindro de masa M , radio R y longitud L respecto de su eje Z .

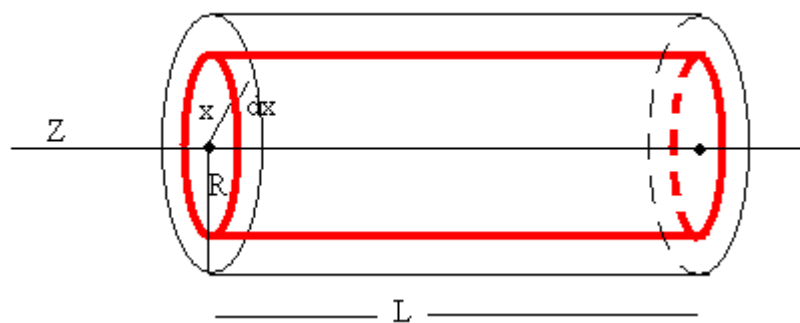


Figura N°4.6. Cilindro representativo del rotor

Tomamos un elemento de masa que dista x del eje de rotación. El elemento es una capa cilíndrica cuyo radio interior es x , exterior $x+dx$, y de longitud L , tal como se muestra en la figura. La masa dm que contiene esta capa es:

$$dm = \frac{M}{\pi \cdot R^2 \cdot L} \cdot 2 \cdot \pi \cdot x \cdot dx \cdot L = \frac{2 \cdot M}{R^2} \cdot x \cdot dx$$

El momento de inercia del cilindro es:

$$J_m = \int_0^R \frac{2 \cdot M}{R^2} \cdot x^3 \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$$

Desarmando un motor, se rescató al rotor del cual se lo pesó mediante una balanza digital de laboratorio y se midió su diámetro con un calibre, dando los siguientes resultados de las mediciones:

- Peso rotor: **0,03Kg**.
- Diámetro: **0,024m**.
- Reemplazando valores en J_m :

$$J_m = \frac{1}{2} \cdot 0,03Kg \cdot \left(\frac{0,024m}{2} \right)^2$$

Finalmente:

$$\underline{J_m = 0,00000216Kg\,m^2}$$

4.4.1.5. Inductancia del rotor L_a

Dato no aportado por los fabricantes, con lo que se lo midió mediante un medidor de inductores de laboratorio, arrojando la siguiente indicación:

$$\underline{L_a = 19.2mHy}$$

4.4.1.6. Fricción viscosa B_m

Dato no aportado por los fabricantes, es difícil de medir, sobre todo en un motor pequeño, es un dato estimado, que con el conocimiento de la velocidad angular del motor en vacío y mediante la simulación efectuada en Matlab (después se verá en el script mr08d.m), se ajustó de manera que en régimen permanente, la respuesta al escalón de una velocidad angular que se aproxime a la aportada por el fabricante del motor. Es un dato sobre el cual hay incertidumbre.

$$\underline{B_m = 0.4 \times 10^{-5} \, Nm\,seg / rad}$$

4.4.1.7. Reductor de engranajes

- Juego (Backslash): menor a 2°.
- Etapas desmultiplicación: 5.
- Desmultiplicación: 1.536:1, $N = 6.51 \times 10^{-4}$.

Como el motor posee reductor de engranajes, y los mismos están contruidos en resina acetálica siendo estos de muy bajo peso, su inercia es despreciable frente al del rotor. (Figura N°4.7).

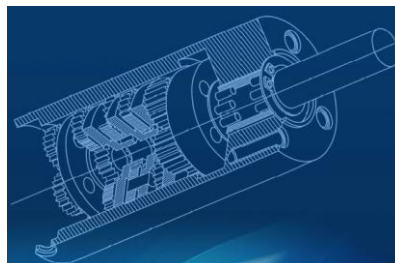


Figura N°4.7. Reducción de engranajes de tipo planetario

4.4.1.8. Dimensiones físicas

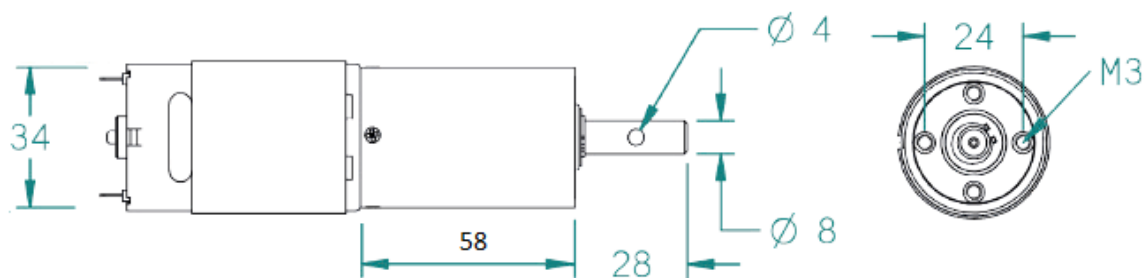


Figura N°4.8: Motorreductor IGNIS

4.5. Determinación de la inercia total para ambos movimientos

Dada la alta reducción de engranajes, las inercias según los ejes z e y del panel solar, quedarán despreciables frente a las del motor respectivo de esos movimientos.

4.5.1. Inercia equivalente para motor movimiento de elevación

$$J_{eqcen} = J_{mcen} + \left(\frac{1}{N}\right)^2 J_z \cong 0,00000216 \text{ Kg m}^2$$

4.5.2. Inercia equivalente para motor movimiento azimutal

$$J_{eqacim} = J_{macim} + \left(\frac{1}{N}\right)^2 J_y \cong 0,00000216 \text{ Kg m}^2$$

4.6. Simulaciones a lazo abierto

Una vez determinado todos los parámetros de los motores para ambos movimientos, se determinará la función de transferencia de los motores en forma exacta y simplificada, se las comparará entre ellas para verificar su similitud y se graficará la respuesta al escalón de tensión de armadura de la posición angular, velocidad angular sobre el eje a la salida del reductor y el torque entregado en el eje del motor. La simulación se efectuará en Matlab.

4.6.1. Script en Matlab: mr08d4.m

```
% Motorreductor IGNIS MR08D-012004-4.0.
clear all;
clc;

%-----
% Datos del motor
% Inercia total
Jm = 0.00000216; %[kgm^2]
% Resistencia de armadura
Ra = 4.53; %[Ohm]
% Inductancia de armadura
La = 19.2E-3; %[Hy]
% Tensión nominal aplicada al motor
Ea = 12; %[V]
% Cte. propor. Fecm
Kb = 0.018686; %[V/rad/seg]
% Cte. propor. torquimétrica
Kt = Kb; %[Nm/A]
% Fricción viscosa (estimado)
Bm = 0.4E-5; %[Nmseg/rad]
% Reducción de engranajes
N = 1/1536;

%-----
%Matrices del sistema'
A = [ 0 1 0
      0 -Bm/Jm Kt/Jm
      0 -Kb/La -Ra/La];
% Matriz de entrada
B = [0 ; 0 ; 1/La];
% Matriz de salida
% C = [Theta Omega ia]
C = [1 0 0];
% Matriz de realimentación
D = [0];
G_Theta = (ss(A,B,C,D))*N;

%-----
% Respuesta al escalón de posición angular
subplot(3,1,1)
step(Ea*G_Theta)
grid
xlim([0 1]);
xlabel('Tiempo')
ylabel('Posición angular (rad)')
title('Respuesta al escalón del MR08D-4 a lazo abierto')
```

```
%-----
%Respuesta al escalón de velocidad angular
% C = [Theta Omega ia]
C = [0 1 0];
G_Omega = (ss(A,B,C,D))*N;
subplot(3,1,2)
step(Ea*G_Omega)
grid
xlim([0 1]);
xlabel('Tiempo')
ylabel('Velocidad angular(rad/seg)')
title('Respuesta al escalón del MR08D-4 a lazo abierto')
%-----
'Función de transferencia G(s)=Theta(s)/Ea(s) a lazo abierto.'
[Num,Den] = ss2tf(A,B,C,D);
G_s = (tf(Num,Den))*N
zpk(G_s)

%-----
%Respuesta al escalón del torque
% C = [Theta Omega ia]
C = [0 0 Kt/N];
G_Tm = ss(A,B,C,D);
subplot(3,1,3)
step(Ea*G_Tm)
grid
xlim([0 1]);
xlabel('Tiempo')
ylabel('Torque(Nm)')
title('Respuesta al escalón del MR08D-4 a lazo abierto')
```

Cuya salida al Command Window es:

Función de transferencia $G(s)=\Theta(s)/E_a(s)$ a lazo abierto:

$$G(s) = \frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} =$$

293.3 s

$$s^3 + 237.8 s^2 + 8856 s$$

Forma cero, polo ganancia:

$$G(s) = \frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} =$$

$$\frac{293.34}{s(s+191.6)(s+46.23)}$$

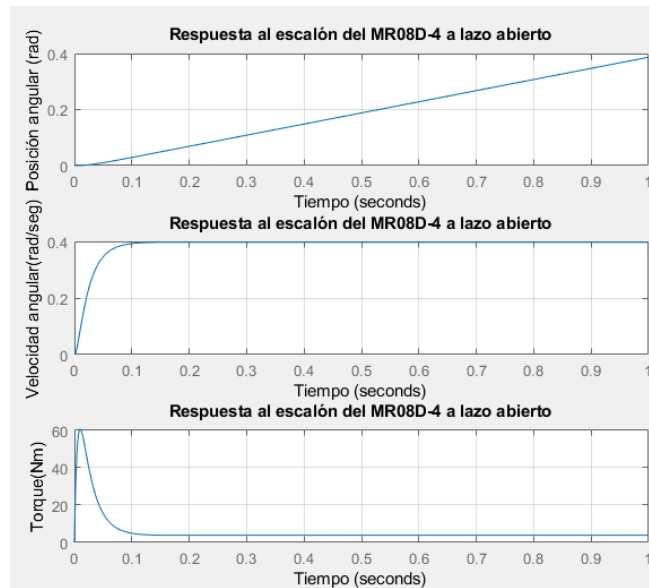


Figura N°4.9 respuesta al escalón de las salidas más importantes del motor

4.6.2. Diagrama en bloques en Simulink MR08D_la.mdl

La figura N°4.10 es el diagrama que representa el modelo en bloques del espacio de estado del motor Ignis MR08D-4.

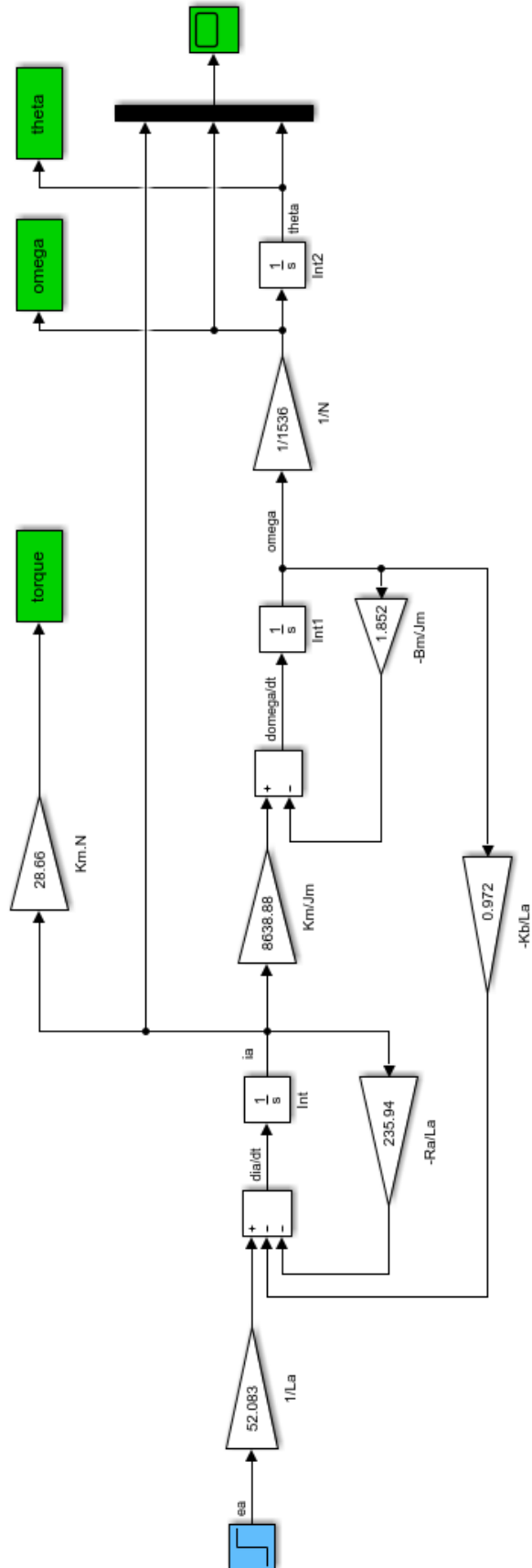


Figura N°4.10: Diagrama en bloques del MR08D-04

4.6.3. Script en Matlab: Resp_mr08d.m

Este script grafica los resultados que salen de la simulación del diagrama en bloques MR08D4_la.mdl

% Grafica las señales de cada estado
% del motor Ignis MR08D-4.

clc;

% Grafica posición angular

subplot(3,1,1);

plot(tout,theta)

grid

xlabel('Tiempo[seg]')

ylabel('theta(t) [rad]')

title('Respuesta al escalón del IGNIS MR08D-4')

% Grafica velocidad angular

subplot(3,1,2);

plot(tout,omega)

grid

xlabel('Tiempo[seg]')

ylabel('omega(t) [rad/seg]')

% Grafica Torque del motor

subplot(3,1,3);

plot(tout,torque)

grid

xlabel('Tiempo[seg]')

ylabel('Torque(t) [Nm]')

Cuya salida al Command Window es:

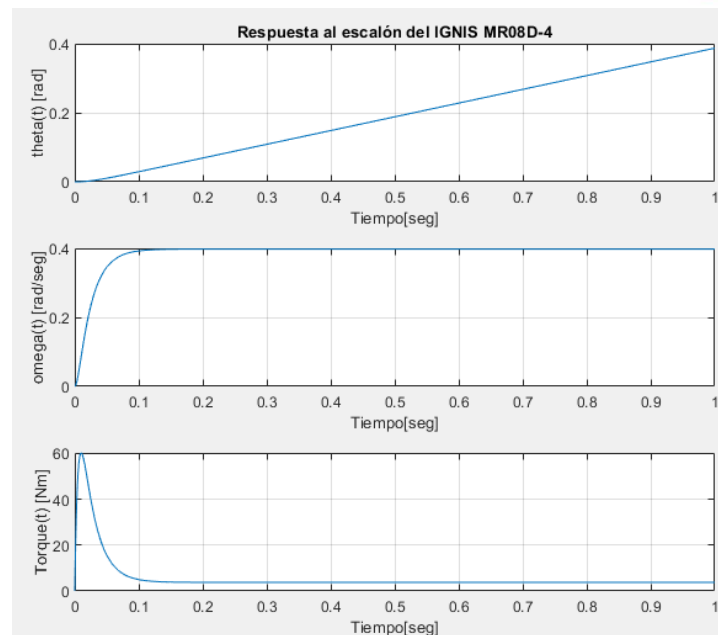


Figura N°4.11: Simulaciones obtenidas del diagrama en bloques del MR08D-4

5. Control de accionamiento para los dos motores

5.1. Concepto de Modulación de Ancho de Pulso (PWM)

Una forma alternativa al control de velocidad por variación de la tensión entre bornes, es la modulación de ancho de pulso (pulse width modulation o PWM). En este esquema, el sistema de control produce un tren de pulsos cuadrados, con la menor pendiente de crecimiento y decrecimiento posible, donde se mantiene constante el período del tren de pulsos t_{per} y se varía el ciclo de actividad o ancho de los pulsos t_{pw} . La tensión máxima es fija. Se denomina ciclo de Actividad, o Duty D a :

$$D = \frac{t_{pw}}{t_{per}}$$

y la velocidad angular sobre el eje del motor será:

$$\omega_m = D \cdot \frac{E_{am\acute{a}x}}{K}$$

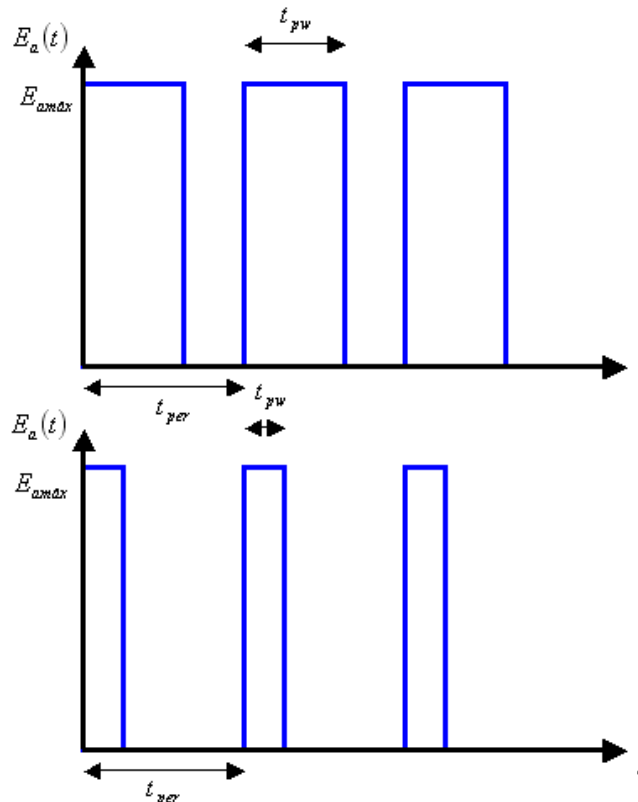


Figura N°5.1: Control de velocidad de motores de corriente continua mediante PWM

En la Fig. N°5.1, en el primer tren de pulsos, la tensión media sobre el motor es mayor al correspondiente al segundo tren de pulsos.

El control de velocidad se efectúa variando el duty, de manera que sobre el motor se desarrolla una tensión media proporcional al duty.

En la práctica, se trata de que el período no sea menor a 100Hz, porque sino el motor avanza “dando pasos”, pero tampoco mayor a 1KHz, porque entra en juego la reactancia inductiva de bobinado de la armadura y limita la corriente con la reducción del torque.

Este tipo de ondas cuadradas son muy fáciles de generar cuando el control se basa en un microprocesador. En sistemas así, el PWM se genera de forma discreta, por lo general utilizando el reloj del procesador como base de tiempo. De esta forma, todos los intervalos de tiempo involucrados (t_{pw} y t_{per}) serán múltiplos de alguna unidad mínima. Entra entonces en juego el concepto de resolución. Si bien el PWM se puede efectuar mediante un microcontrolador, el manejo de los motores de corriente continua requiere un amplificador de potencia que es un puente H.

5.2. Modelo básico puente H

Implementa modulación por ciclo de actividad o ancho de pulso.

Sobre el motor hay cuatro switches de control, pueden ser transistores bipolares o TMOS trabajando en conmutación, o sea, al corte y saturación.

El motor completa el puente H.

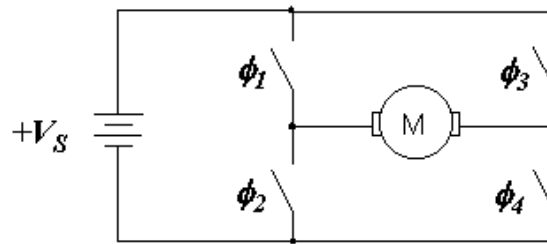


Figura N°5.2: Esquema simplificado conceptual del puente H

5.3. Operación del puente H

5.3.1. Sentido de giro del motor para un lado

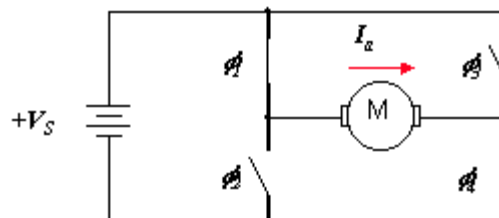


Figura N°5.3: Corriente circula hacia derecha, supone que el motor gira en sentido horario

5.3.2. Sentido de giro para el otro

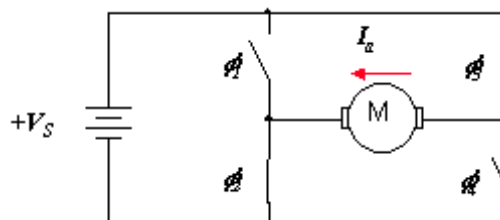


Figura N°5.4: Corriente circula hacia izquierda, supone que el motor gira en sentido antihorario

5.3.3. Frenado del motor

Se para libremente. Como el motor es un transductor reversible, esto es, se aplica una magnitud física eléctrica (tensión en bornes), convierte en otra magnitud física mecánica (giro del eje), pero a su vez, si se gira el eje, se obtiene una tensión en bornes y actúa como generador o dínamo. Por lo tanto, al energizar el motor, aplicándole tensión en sus bornes, después de un período de tiempo, fijado por una constante de tiempo, adquiere una velocidad de rotación constante, pero al quitarle esa tensión, el motor trabaja automáticamente como generador y a su vez se está autoenergizando,

por lo que el tiempo que tarda en detenerse será mayor al que tardó en alcanzar el régimen permanente de revoluciones de giro.

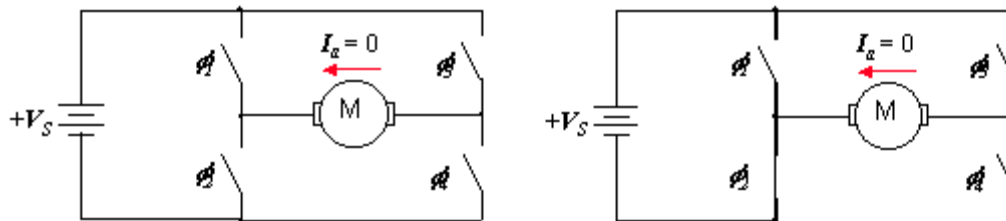


Figura N°5.5: Distintas formas de cortar alimentación al motor para que se detenga libremente

Se para más rápido. Ni bien se quita alimentación al motor, automáticamente se pone en corto los bornes, para evitar que el motor se autoalimente.

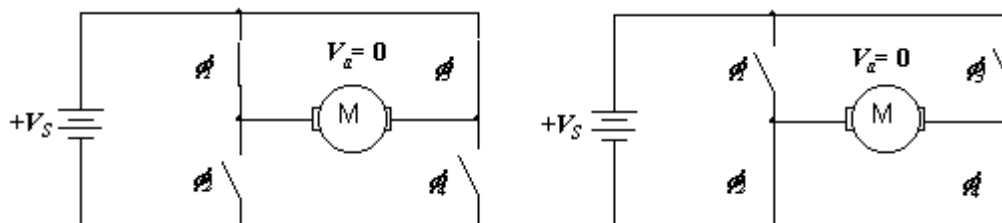


Figura N°5.6: Distintas formas de cortar alimentación al motor para que se detenga más rápido

5.3.4. Operación inválida del puente H

Estando cerrado los switches de una misma rama, pone en cortocircuito la alimentación. Ésta es una condición peligrosa, porque puede destruir los dispositivos de corte y saturación (transistores bipolares o TMOS). Debe ser tenida en cuenta en el algoritmo de control para que no suceda, y debe considerarse un circuito de protección.

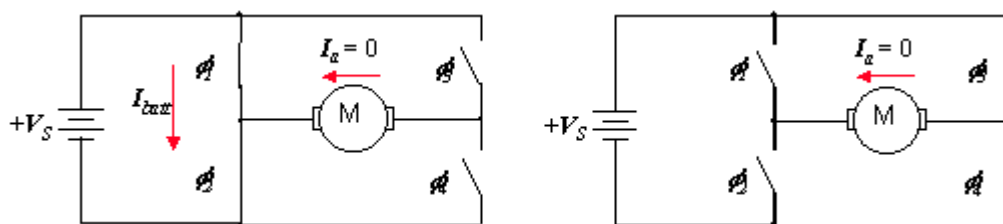


Figura N°5.7: Distintas formas de poner en cortocircuitos los elementos de conmutación

5.3.5. Circuito completo del puente H del L298

Para el control de los motores del Sun Tracker, se adoptó el puente integrado L298. En este caso los switches o elementos de conmutación son transistores bipolares. Se muestra la lógica de control del puente aplicada a la entrada. Admite un máximo de corriente de carga de 2A.

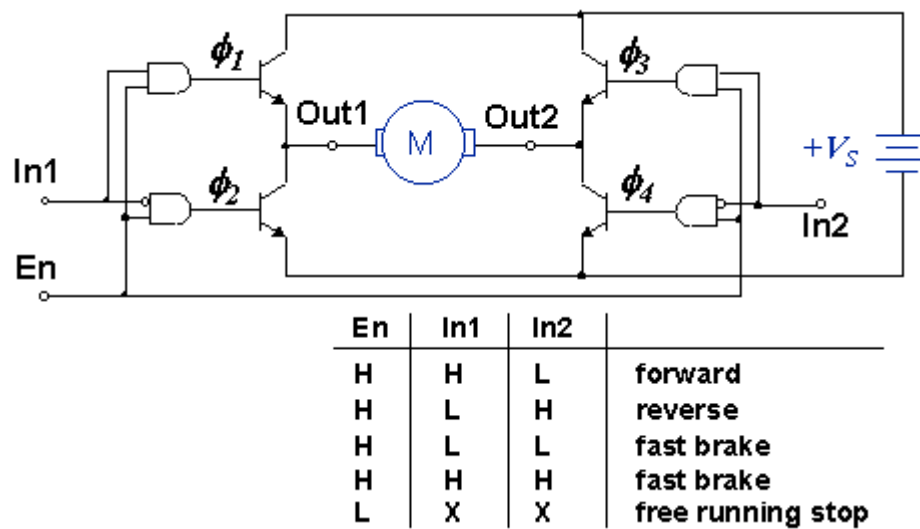


Figura N°5.8: Lógica de control del puente H L298

5.4. Circuito de protección por sensado de corriente

La salida del circuito integrado del puente H L298 da la posibilidad para la conexión a masa del puente H o puede ser conectado a masa a través de una resistencia de 0.1Ω .

Se coloca una resistencia de bajo valor dado que el sensado de una alta corriente o genera una caída de tensión variable que hace de divisor resistivo, además un valor alto de R , limita la corriente y por lo tanto el torque.

V_{sense} es proporcional al torque.

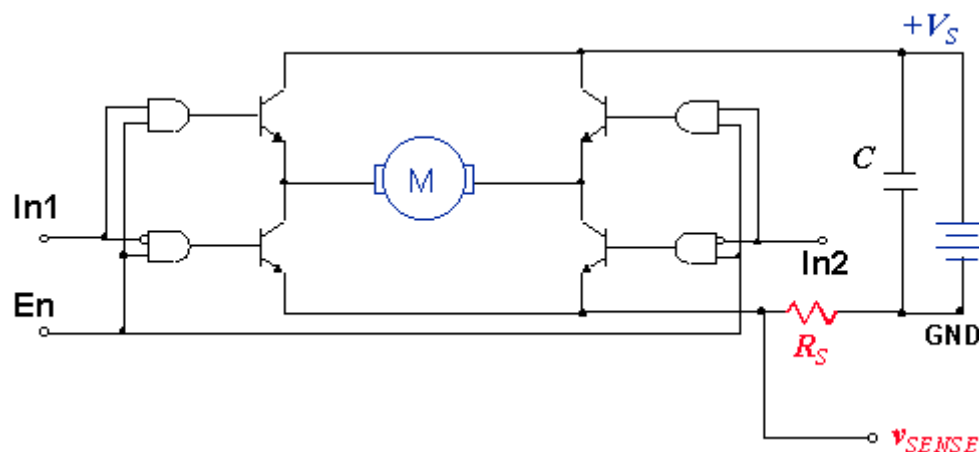


Figura N°5.9: Sobre la resistencia R_s se mide la corriente que circula sobre el motor

5.5. Diodos rápidos de protección para “free wheels”

Durante la conmutación, y durante la desconexión del transistor, como el motor es una carga inductiva, mantiene almacenada energía que tiene que descargarla como corriente, por lo que aparecen picos de tensión que puede dañar al transistor.

Se ponen diodos rápidos en antiparalelo a cada transistor, para limitar la excursión de tensión y puentear al transistor.

Se requiere diodos de alta corriente y rápidos o "fast recovery" de $0.2\mu s$.

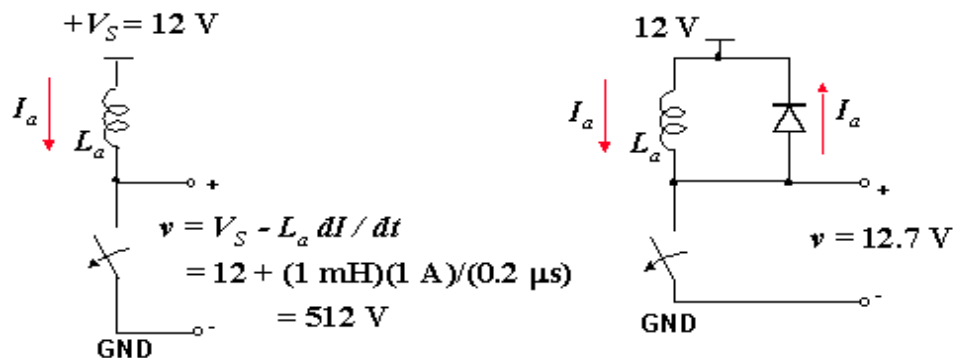


Figura N°5.10. Todo inductor almacena energía en forma de campo magnético que lo devuelve con impulsos de tensión de muy alto valor y muy corta duración

5.6. Puente H con diodos flyback

Se colocan cuatro diodos en antiparalelo a cada transistor lo que derivan la energía almacenada en el motor durante la apertura de los switches, entre la alimentación y tierra. Esto evitará que cuando en la parte del PWM donde no se encuentra el pulso, el motor no estará alimentado y actuará como generador circulando una corriente en contra de los transistores, y para evitar su destrucción, la corriente se derivará por los diodos, devolviéndola a la fuente.

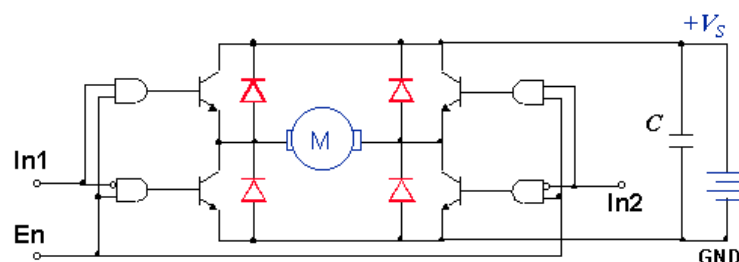


Figura N°5.11: los diodos evitan que la corriente desarrollada por el motor circule por los transistores

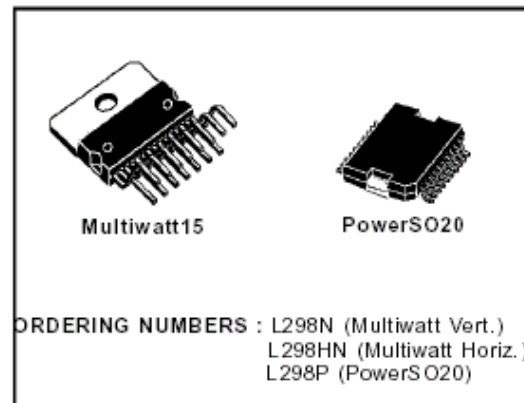
5.7. Información del puente H adoptado

Se muestra una información mínima obtenida de la hojas de datos (data sheet) del circuito integrado utilizado, que corresponde al L298.

- OPERATING SUPPLY VOLTAGE UP TO 46 V
- TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A
- LOW SATURATION VOLTAGE
- OVERTEMPERATURE PROTECTION
- LOGICAL "0" INPUT VOLTAGE UP TO 1.5 V (HIGH NOISE IMMUNITY)

DESCRIPTION

The L298 is an integrated monolithic circuit in a 15-lead Multiwatt and PowerSO20 packages. It is a high voltage, high current dual full-bridge driver designed to accept standard TTL logic levels and drive inductive loads such as relays, solenoids, DC and stepping motors. Two enable inputs are provided to enable or disable the device independently of the input signals. The emitters of the lower transistors of each bridge are connected together and the corresponding external terminal can be used for the con-



nection of an external sensing resistor. An additional supply input is provided so that the logic works at a lower voltage.

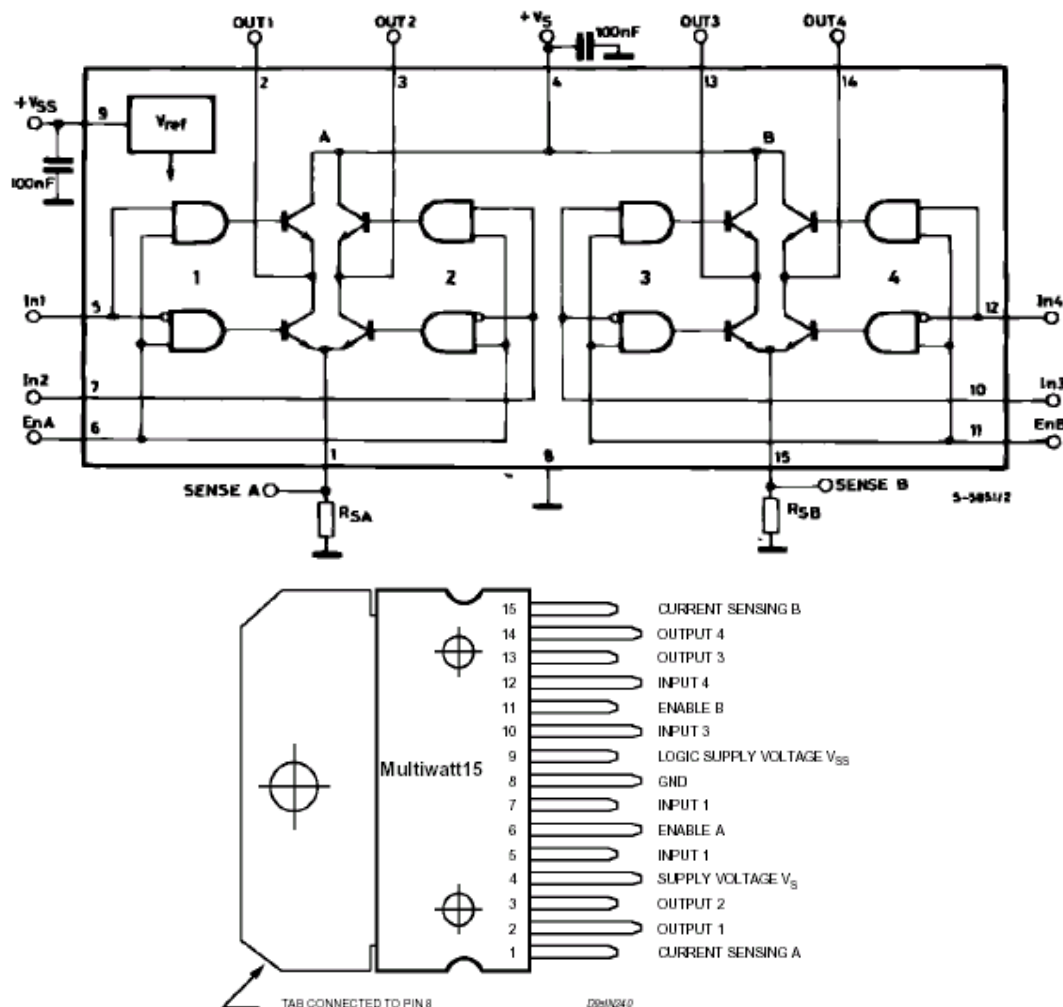


Figura N°5.12. Extracto del data sheet del L298

5.8. Determinación constante de proporcionalidad del puente H y PWM

En el circuito integrado adoptado hay dos puentes H gemelos e independientes entre sí, cada uno para manejar el motor de cada eje del Sun Tracker. A la entrada de los mismos se conectan las salidas de los timer configurados como generador de PWM del microcontrolador que realizará el control de los mismos, siendo el adoptado el Atmega8, los mismos tienen una resolución de 10 bits, y la amplitud de los pulsos corresponden a niveles altos CMOS (5Vcc), pero como los puentes H están alimentados con 12Vcc, la amplitud de los pulsos a la salida de los puentes H serán de 12V, por lo tanto, la constante de proporcionalidad queda definida como:

$$K_{PWM} = \frac{D \cdot 5V \cdot 2.4V}{1024}$$

siendo D la palabra digital a la entrada de los timers configurados como PWM y varía entre 0 y 1023. Numéricamente:

$$K_{PWM} = 0.0117 \frac{V}{bits}$$

6. Controlador PID

El control adoptado es el clásico PID (Proporcional Integrativo Derivativo) Discreto, dado que el posicionamiento de la celda debe ser lento y con torque suficiente. El control es un algoritmo en tiempo real que es realizado por un microcontrolador de 8 bits, de la firma MICROCHIP-ATMEL y el micro adoptado es el Atmega328. Se hará a continuación una introducción del control PID.



6.1. Introducción

Cuando trabajamos con aplicaciones donde el control de la salida de un sistema ante cambios de la señal de referencia de entrada, la implementación de un algoritmo de control es necesario. Ejemplos de tales aplicaciones son control de motores, control de temperaturas, presión, flujo, velocidad, fuerza y otras variables. El controlador PID puede ser usado para controlar una variable medible. A continuación se ven las curvas de respuestas a una entrada escalón (traza roja), para un controlador Proporcional solamente (traza amarilla), para un controlador Proporcional-Integrativo (traza azul), y controlador Proporcional-Integrativo-Derivativo (traza verde).

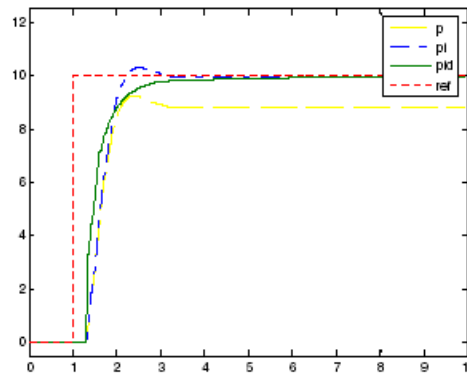


Figura N°6.1: Respuesta de distinto tipos de controladores a una entrada escalón

En la figura N°6.2:

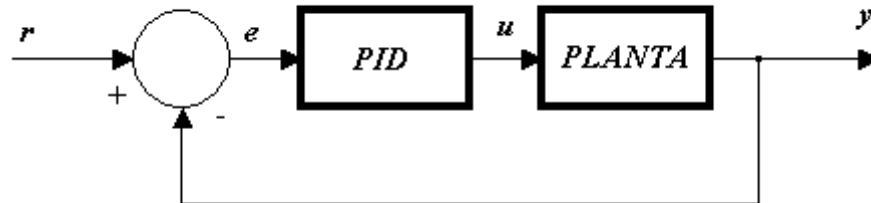


Figura N°6.2: Sistema a lazo cerrado con controlador PID

el controlador *PID* compara el valor medido y del proceso (sistema) con un valor de referencia de setpoint r , la diferencia o error e , es entonces procesado para calcular un nuevo proceso de entrada u , de manera de generar una nueva entrada al sistema para que este tenga la salida deseada. La alternativa al esquema de control a lazo cerrado como el caso del controlador *PID*, es el controlador a lazo abierto (sin realimentación), que en la mayoría de los casos es insatisfactorio, y generalmente es imposible debido a las propiedades del sistema. Realimentando la salida del sistema, la performance del mismo puede ser mejorada.

El controlador *PID* es capaz de manipular las entradas del proceso basadas en la historia y la velocidad de cambio de la señal, esto da un método de control más exacto y estable.

La idea básica es que el controlador lea el estado del sistema por un sensor, y que se reste a la misma un valor deseado de referencia o setpoint para generar el valor de error. El error será manejado por tres vías, manejar el presente, a través del término proporcional, recuperarlo desde el pasado, usando el término integral y anticipar el futuro, a través del término derivativo.

6.2. Control proporcional

El Control Proporcional (P) da una entrada al sistema de control que es proporcional al error. Usando solamente el control P da un error estacionario en todos los casos salvo que el sistema sea tipo Cero y el valor de la salida del sistema sea igual al valor de referencia.

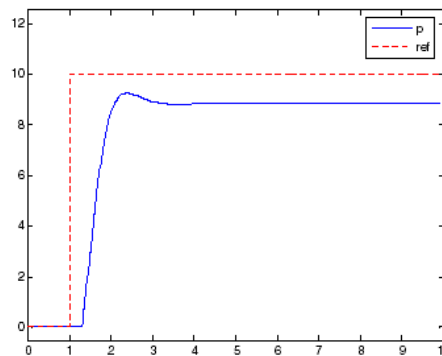


Figura N°6.3: Respuesta al escalón del controlador P

En la figura N°6.3 se muestra el error en estado estacionario entre el valor del proceso o salida del sistema y la entrada de referencia, donde se ve la diferencia en alturas entre la traza roja y la azul. Usando un alto valor de P puede dar lugar a un sistema inestable.

6.3. Control proporcional Integrativo

El control solo integral (I) es una acumulación de los errores previos sumado a la entrada del sistema de control. La operación de sumar el error continuará hasta que el valor del proceso de control sea igual al valor deseado de entrada, y esto resulta en una salida que no tiene error estacionario cuando la referencia es estable, tal como puede verse en la figura N°6.4, en la respuesta representada por la traza azul. El uso más común del término I es normalmente junto al P, llamando a esto como controlador PI.

En la figura N°6.4 se muestra que la respuesta del controlador PI no tiene error estacionario (traza verde) comparada a un controlador P (traza amarilla) y que la respuesta del controlador I es muy lenta.

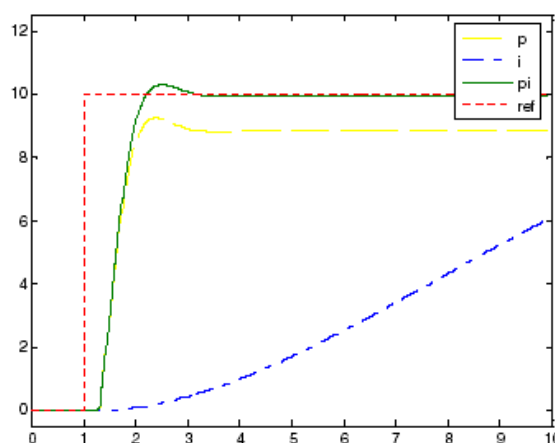


Figura N°6.4: Respuesta al escalón de un controlador I y un controlador PI

6.4. Término derivativo

El control solo derivativo (D) da una adición de la velocidad de cambio en el error a la entrada del sistema de control (traza azul en figura N°6.5). Un cambio rápido en el error dará una adición a la entrada del sistema de control. El D es típicamente utilizado con P para dar lugar a un control Proporcional Derivativo (PD, ver traza verde en figura N°6.5) o con PI como controlador PID. Un valor alto de D da a lugar un sistema inestable.

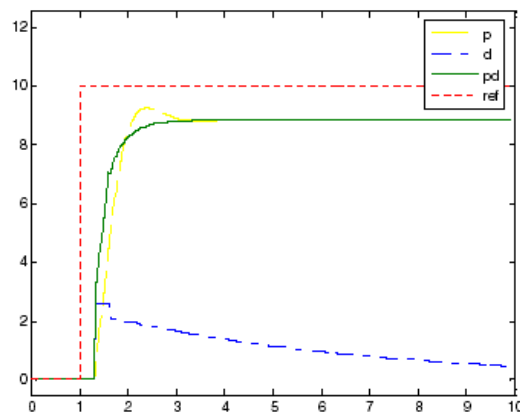


Figura N°6.5: Respuesta al escalón de un controlador D y un controlador PD

La respuesta del controlador *PD* (traza en verde en Fig.N°6.5) da una respuesta más rápida a la correspondiente a un controlador *P*. Notar que el *D* se caracteriza esencialmente como un filtro pasaaltos sobre el error de la señal y fácilmente introduce inestabilidad y hace que sea más sensible al ruido. Usando todos los términos como un controlador *PID* usualmente da la mejor performance. En la figura N°6.7:

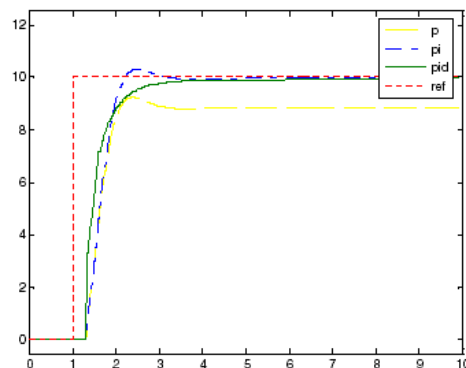
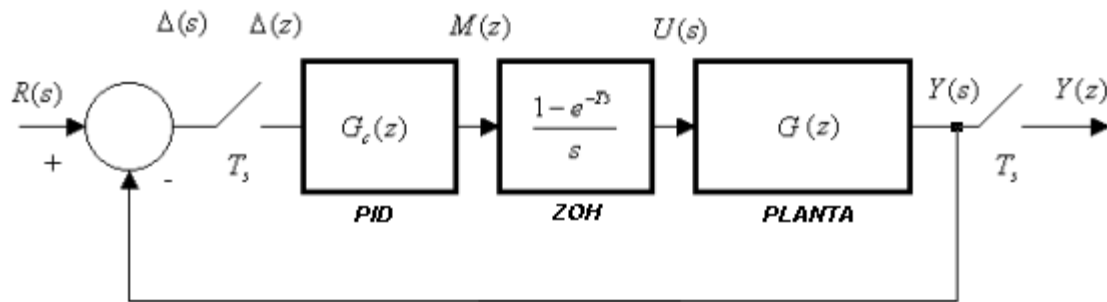


Figura N°6.7: Respuesta al escalón de un controlador P, de un PD y un PID

se comparan los controladores *P*, *PI* y *PID*. *PI* mejora el *P* removiendo el error estacionario, y el *PID* mejora al *PI* dando una respuesta más rápida sin tener sobrepico.

7. Control proporcional, integrativo y derivativo en forma discreta

El controlador digital es básicamente un procesador digital que cada T segundos resuelve un algoritmo recursivo (ecuación de diferencias) en tiempo real. El diseño del controlador digital suele ser realizado empleando técnicas propias de los sistemas muestreados. Estas técnicas permiten obtener controles más versátiles que los que se pueden conseguir con compensadores analógicos.



Esquema N°7.1 Sistema a lazo cerrado discreto con compensador PID en cascada

El diseño y ajuste es por prueba y error, se comienza con control P, luego se aplica un PI para eliminar o reducir el error permanente, y después un PID, con la parte derivativa para reducir el sobrepico y el tiempo de crecimiento.

7.1. Control proporcional

Se puede ajustar la ganancia del controlador, incrementando la ganancia del mismo, se reduce el error en régimen permanente, pero aumentará el sobrepico y se reducirá el amortiguamiento. El controlador Proporcional solamente no bastará.

7.2. Control proporcional integrativo

Es necesario un controlador más complicado para reducir el error en régimen permanente, para ello introducimos el controlador proporcional integrativo PI.

La forma del controlador PI que usaremos es:

$$m(k) = K_p \left[\Delta(k) + K_i T_s \sum_{\ell=0}^k \Delta(\ell) \right]$$

donde $\Delta(k)$ es la entrada del controlador y $m(k)$ es la salida, y ℓ es una variable de la sumatoria que aproxima a la integral. La transformada z de la integral que entonces está aproximada por la sumatoria es:

$$Z \left\{ \sum_{\ell=0}^k \Delta(\ell) \right\} \approx \left(\frac{z}{z-1} \right) \Delta(z)$$

la función de transferencia del controlador PI es:

$$G_{cPI}(z) = K_p \left[1 + K_i T_s \left(\frac{z}{z-1} \right) \right]$$

para que queden evidentes los polos y ceros del controlador PI, describimos la función de transferencia como una función racional:

$$G_{cPI}(z) = K_p \left[\frac{(1 + K_i T_s)z - 1}{z - 1} \right]$$

de esta manera vemos que $G_{cPI}(z)$ tiene un polo en $z = 1$ y un cero en $z = \frac{1}{1 + K_i T_s}$

que se encuentra a la izquierda del polo. Usando este controlador, nos aseguramos que la respuesta al escalón tenga error en régimen permanente nulo pero puede afectar adversamente al amortiguamiento.

7.3. Control proporcional integrativo derivativo

Con el controlador PI, esperamos que nuestro sistema de control satisfaga las especificaciones de sobrepico, tiempo de establecimiento y error en régimen permanente. Pero si se desea un menor tiempo de crecimiento sin incrementar el sobrepico, es necesario incluir un control derivativo. La aproximación en tiempo discreto del término derivativo agregado al controlador PI, el nuevo controlador PID está dado por:

$$m(k) = K_p \left[\Delta(k) + K_i T_s \sum_{\ell=0}^k \Delta(\ell) + K_d \left(\frac{\Delta(k) - \Delta(k-1)}{T_s} \right) \right]$$

donde $\Delta(k)$ es la entrada del controlador y $m(k)$ es la salida, la transferencia del PID es $M(z)/\Delta(z)$ que puede escribirse como:

$$G_{cPID}(z) = K_p \left[1 + K_i \left(\frac{T_s z}{z-1} \right) + K_d \left(\frac{z-1}{T_s z} \right) \right]$$

para hacer visibles los polos y ceros del controlador PID, reescribimos la transferencia como una función racional de z :

$$G_{cPID}(z) = K_p \left[\frac{(1 + K_i T_s + K_d / T_s)z^2 - (1 + 2K_d / T_s)z + K_d / T_s}{z(z-1)} \right]$$

esta función tiene un polo en $z = 1$ como tiene la función de transferencia del PI, pero además tiene un polo adicional en $z = 0$. También tiene dos ceros que pueden ser reales o complejos conjugados, dependiendo de los valores que el diseñador seleccione para K_d y K_i .

Se requerirán varias iteraciones para la determinación de las ganancias K_p , K_i y K_d hasta lograr un funcionamiento óptimo.

7.4. Selección de Período de muestreo T_s

Es conveniente que T_s sea lo suficientemente pequeño para:

- Que la aproximación empleada en la discretización sea correcta.
- Que no se afecte la estabilidad del lazo.
- Que no se pierda información de la señal muestreada.

Efectivamente, por el teorema de muestreo de Shanon la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos, el doble que la máxima frecuencia de la señal muestreada.

Sin embargo, el período de muestreo no puede ser reducido todo lo que se quiera, ya que existen, entre otras, limitaciones debidas a la velocidad de cálculo del procesador digital y dificultades debidas al 'redondeo' en las operaciones.

Otros factores a tener en cuenta en la selección del periodo de muestreo T son:

- Espectro de las perturbaciones.
- Tipo de actuador empleado.
- Equipo de medida.
- Costo computacional.

En nuestro caso, el algoritmo de control correrá bajo el microcontrolador Atmega8, donde el tiempo de muestreo mínimo obtenido es de $16mseg$. Observando la función de transferencia del motor a lazo abierto, se puede ver que el ancho de banda es de $Bw = 5.436 \text{ rad/seg}$, por lo tanto, haciendo la relación entre frecuencia de muestreo y ancho de banda tenemos:

$$\frac{f_s}{Bw} = \frac{1/0.016}{5.436} = 11,5 \text{ veces que } f_s \text{ supera a } Bw \text{ y es posible muestrear a } T_s.$$

7.5. Simulaciones con controlador P, PI y PID discreto

Se efectuó el diseño y simulación de cada uno de los compensadores, para poder comparar sus ventajas y las ganancias fueron obtenidas por prueba y error en forma reiterada, mediante un proceso de optimización "artesanal" que consiste en la visualización del funcionamiento del sistema real, hasta que dio un funcionamiento satisfactorio, para todos los casos, siempre se evaluó que el funcionamiento fuera estable (polos del sistema a lazo cerrado dentro del círculo de radio unitario) y se partió con las condiciones que el sistema presentara un sobrepico dentro del 20% y que sea capaz de seguir a la rampa de 1 rad/seg con error nulo, y ajustando las ganancias de manera que de un mínimo de tiempo de establecimiento. Finalmente se implementará un PID discreto.

7.5.1. Script en Matlab: pidz_mr08d_total.m

% Diseño de compensadores P, PI y PID en forma discreta
 % para efectuar los controles de movimientos de toma
 % y deja mediante los motores IGNIS MR08D-012004-4.0.

```
clc
clear all

%-----
% Datos del motor
% Inercia total
Jm = 0.00000216; %[kgm^2]
% Resistencia de armadura
Ra = 4.53; %[Ohm]
% Inductancia de armadura
La = 19.2E-3; %[Hy]
% Tensión nominal aplicada al motor
Ea = 12; %[V]
% Cte. propor. Fecm
Kb = 0.018686; %[V/rad/seg]
% Cte. propor. torquimétrica
Kt = Kb; %[Nm/A]
% Fricción viscosa (estimado)
Bm = 0.4E-5; %[Nmseg/rad]
% Reducción de engranajes
N = 1/1536;

%-----
% Cte. del PWM: K_pwm = 5V*2.4/1024
%K_pwm = 0.1173;
K_pwm = 1;
%-----
%Matrices del sistema'
A = [ 0 1 0
      0 -Bm/Jm Kt/Jm
      0 -Kb/La -Ra/La];
% Matriz de entrada
B = [0 ; 0 ; 1/La];
% Matriz de salida
% C = [Theta Omega ia]
C = [1 0 0];
% Matriz de realimentación
D = [0];
```

'Función de transferencia del motor Gm(s) en forma analógica:'

[Num,Den] = ss2tf(A,B,C,D);

Gm_s = (tf(Num,Den))*N*K_pwm

%-----

% Trazado LR

figure(1)

rlocus(Gm_s)

title('Lugar de Raíces del motor con el puente H')

'-----'

% Datos para diseñar el PID.

'Período de muestreo:'

Ts = 0.016

'Constante integrativa:'

Ki = 0.5

'Constante proporcional:'

Kp = 50

'Constante derivativa'

Kd = 0.01

'-----'

'Función de transferencia del motor Gm(z)discreta:'

% usamos la opción z.o.h.

Gm_z = c2d(Gm_s, Ts, 'zoh')

%-----

'Pulsar una tecla para continuar...'

pause;

'-----'

'Controlador P en forma discreta:'

% 'Producto Gm por Gp:'

GmGcp_z = Gm_z * Kp

% Trazado LR

figure(1)

rlocus(GmGcp_z)

title('Lugar de Raíces del sistema con comp. P')

axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1])

%-----

figure(2)

bode(GmGcp_z)

title('Bode del sistema con comp. P')

grid

```

%-----
'Función de transferencia a lazo cerrado T(z) con comp. P:'
T = Gm_z*Kp/(1+Gm_z*Kp)
% Respuesta al escalón discretizada
figure(3)
step(T,20)
grid
xlabel('Tiempo (segundos)')
ylabel('Posición angular(rad)')
title('Respuesta del Sistema con comp. P')
%-----
% Respuesta a la rampa discretizada.
figure(4)
t = [0:Ts:10]';
rampa = t;
lsim(T,rampa,t)
title('Tracking del MR08D-4 con comp. P a velocidad angular de 1rad/seg')
ylabel('Rampa de 1rad/seg')
xlabel('Tiempo')
grid

%-----
% Ubicación polos y ceros en plano Z
figure(5)
pzmap(T)

%-----
'Pulsar una tecla para continuar...'
pause;
'-----'

'Controlador PI en forma discreta:'
Gcpi_z = Kp*tf([1+Ki*Ts -1],[1 -1],Ts)

%-----
'Producto Gm por Gpi:'
GmGcpi_z = Gm_z * Gcpi_z

% Trazado LR
figure(1)
rlocus(GmGcpi_z)
title('Lugar de Raíces del sistema con comp. PI')
axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1])

%-----
figure(2)
bode(GmGcpi_z)

```

```

title('Bode del sistema con comp. PI')
grid

%-----
'Función de transferencia a lazo cerrado T(z) con comp. PI:'
T = Gm_z*Gcpi_z/(1+Gm_z*Gcpi_z)
% Respuesta al escalón discretizada
figure(3)
step(T,20)
grid
xlabel('Tiempo (segundos)')
ylabel('Posición (rad)')
title('Respuesta escalonada del Sistema con comp. PI')

%-----
% Respuesta a la rampa discretizada.
figure(4)
t = [0:Ts:10]';
rampa = t;
lsim(T,rampa,t)
title('Tracking del MR08D-4 con comp. PI a velocidad angular de 1rad/seg')
ylabel('Rampa de 1rad/seg')
xlabel('Tiempo')
grid

%-----
% Ubicación polos y ceros en plano Z
figure(5)
pzmap(T)
%-----
'Pulsar una tecla para continuar...'
pause;
'-----'
'Controlador PID en forma discreta:'
Gcpid_z = Kp*tf([1+Ki*Ts+Kd/Ts -1-2*Kd/Ts Kd/Ts],[1 -1 0],Ts)

%-----
'Producto Gm por Gpid:'
GmGcpid_z = Gm_z * Gcpid_z

% Trazado LR
figure(1)
rlocus(GmGcpid_z)
title('Lugar de Raíces del sistema con comp. PID')
axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1])
%-----

```

```

figure(2)
bode(GmGcpid_z)
title('Bode del sistema con comp. PID')
grid
%-----
'Función de transferencia a lazo cerrado T(z) con comp. PID:'
T = Gm_z*Gcpid_z/(1+Gm_z*Gcpid_z)
zpk(T)
% Respuesta al escalón discretizada
figure(3)
step(T,20)
grid
xlabel('Tiempo (segundos)')
ylabel('Posición (rad)')
title('Respuesta escalonada del Sistema con comp. PID')

%-----
% Respuesta a la rampa discretizada.
figure(4)
t = [0:Ts:10]';
rampa = t;
lsim(T,rampa,t)
title('Tracking del MR08D-4 con comp. PID velocidad angular de 1rad/seg')
ylabel('Rampa de 1rad/seg')
xlabel('Tiempo')
grid

%-----
% Ubicación polos y ceros en plano Z
figure(5)
pzmap(T)

%-----
% Ceros, polos y ganancia de T(z).
[zT,pT,kT] = zpkdata(T,'v')
Cuya salida al Command Window es:

```

Función de transferencia del motor $G_m(s)$ en forma analógica:

$$G_m(s) = \frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} =$$

$$\frac{293.3}{s^3 + 237.8 s^2 + 8856 s}$$

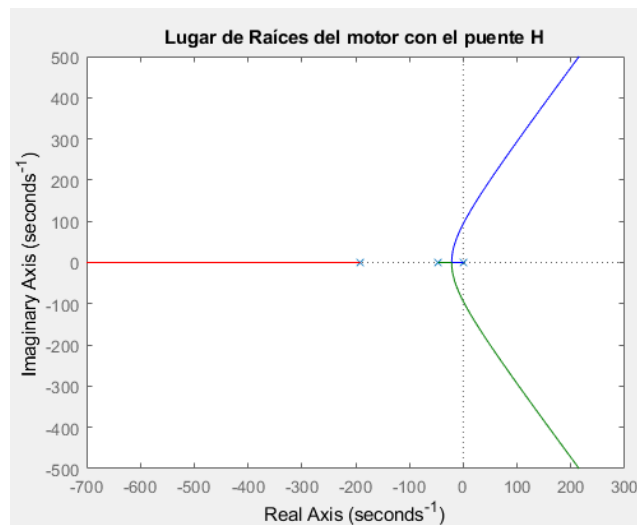


Figura N°7.2. Lugar de raíces del motor y puente H en plano s

Período de muestreo:

$T_s =$
0.0160

Constante integrativa:

$K_i =$
0.5

Constante proporcional:

$K_p =$
50

Constante derivativa

$K_d =$
0.01

Función de transferencia del motor $G_m(z)$ discreta:

$$G_m(z) = \frac{\theta_m(z)}{E_a(z)} =$$

$$\frac{8.874e-05 z^2 + 0.0001616 z + 1.38e-05}{z^3 - 1.524 z^2 + 0.5462 z - 0.02227}$$

Pulsar una tecla para continuar...

Controlador P en forma discreta:

$$G_{cP}(z) =$$

$$\frac{0.004437 z^2 + 0.008079 z + 0.0006898}{z^3 - 1.524 z^2 + 0.5462 z - 0.02227}$$

$$z^3 - 1.524 z^2 + 0.5462 z - 0.02227$$

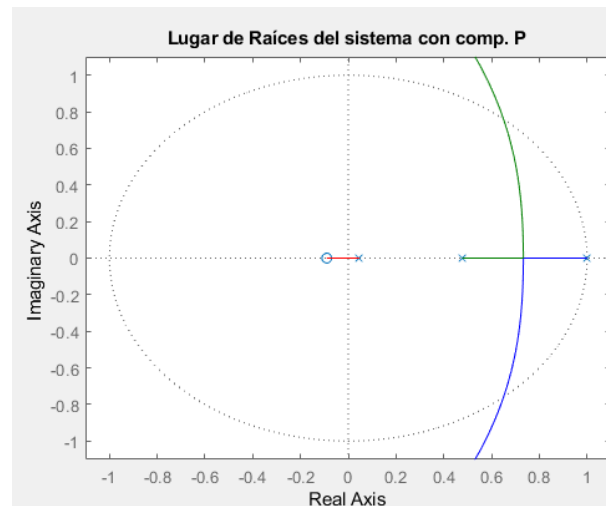


Figura N°7.3: Lugar de raíces en Plano z con controlador P

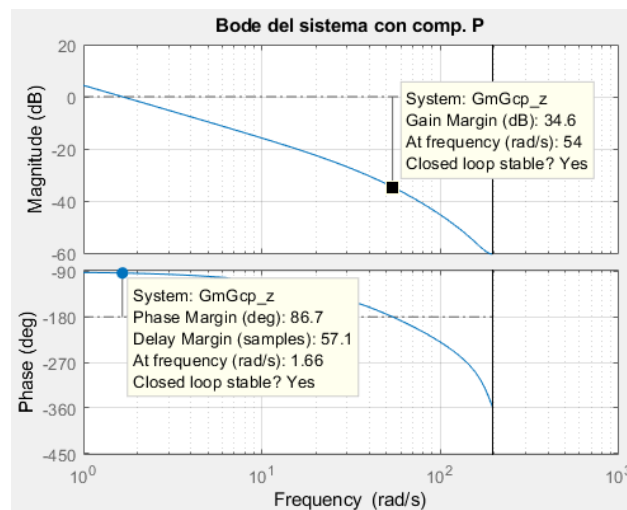


Figura N°7.4: Diagrama de Bode y determinación de márgenes de ganancia y fase

Función de transferencia a lazo cerrado $T(z)$ con comp. P:

$$T_m(z) = \frac{G_{cP}(z) \cdot G_m(z)}{1 + G_{cP}(z) \cdot G_m(z)}$$

$$0.004437 z^5 + 0.001317 z^4 - 0.009198 z^3 + 0.003262 z^2 + 0.0001968 z - 1.536e-05$$

$$z^6 - 3.043 z^5 + 3.416 z^4 - 1.718 z^3 + 0.3694 z^2 - 0.02413 z + 0.0004805$$



Figura N°7.5: Respuesta al escalón del controlador P

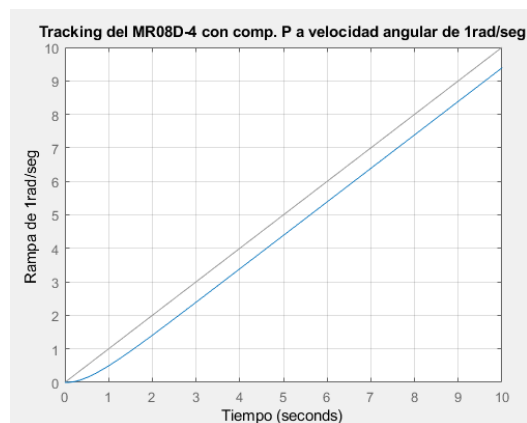


Figura N°7.6: Respuesta a la rampa del Controlador P . Presenta error permanente

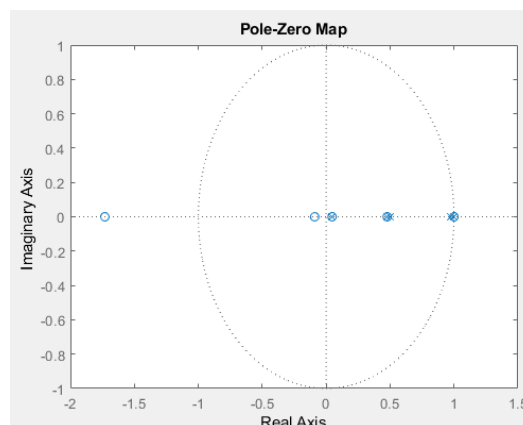


Figura N°7.7: Constelación de polos y ceros en plano z del controlador P

Pulsar una tecla para continuar...

Controlador PI en forma discreta:

$$G_{cPI}(z) =$$

$$\frac{50.4 z - 50}{z - 1}$$

Producto Gm por Gpi:

$$G_{cPI}(z) \cdot G_m(z) =$$

$$\frac{0.004472 z^3 + 0.003707 z^2 - 0.007384 z - 0.0006898}{z^4 - 2.524 z^3 + 2.07 z^2 - 0.5684 z + 0.02227}$$

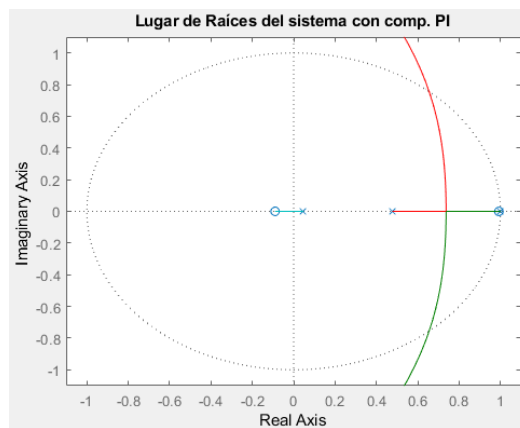


Figura N°7.8. Lugar de raíces de controlador *PI* en plano *z*

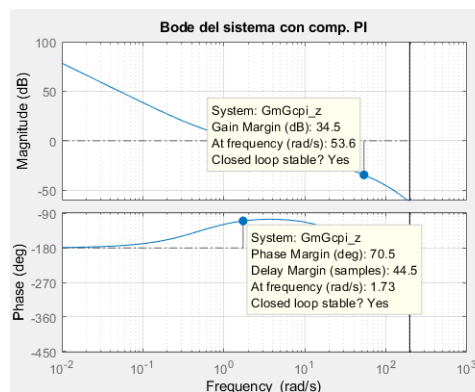


Figura N°7.9: Diagrama de Bode y determinación de márgenes de ganancia y fase

Función de transferencia a lazo cerrado $T(z)$ con comp. PI:

$$T_m(z) = \frac{G_{cPI}(z) \cdot G_m(z)}{1 + G_{cPI}(z) \cdot G_m(z)} =$$

$$\frac{0.004472 z^7 - 0.007581 z^6 - 0.00748 z^5 + 0.02308 z^4 - 0.01555 z^3 + 0.002852 z^2 + 0.0002277 z - 1.536e-05}{z^8 - 5.043 z^7 + 10.5 z^6 - 11.59 z^5 + 7.222 z^4 - 2.481 z^3 + 0.4182 z^2 - 0.02509 z + 0.0004805}$$

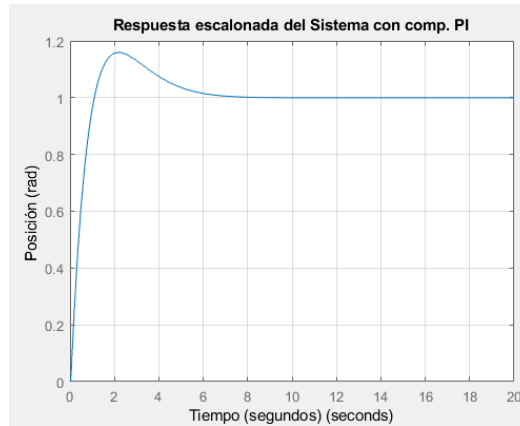


Figura N°7.10: Respuesta al escalón del controlador *PI*: Presenta sobrepico

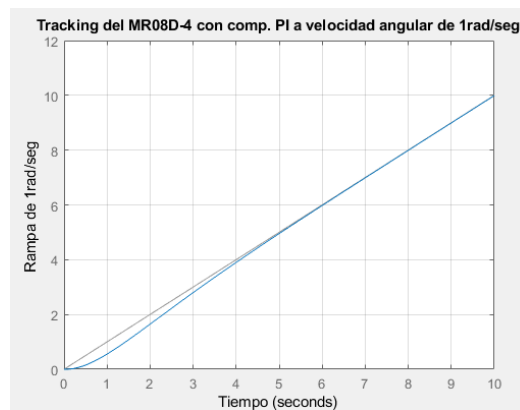


Figura N°7.11: Respuesta a la rampa del Controlador *PI*. No presenta error permanente

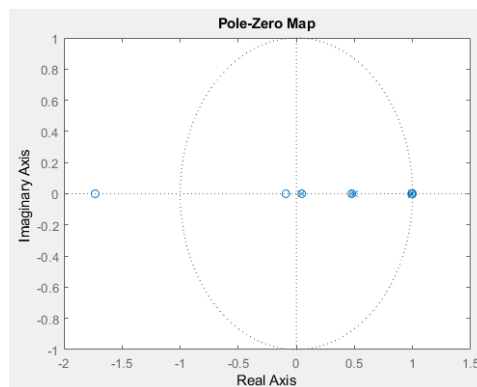


Figura N°7.12: Constelación de polos y ceros en plano *z* del controlador *PI*

Pulsar una tecla para continuar...

Controlador PID en forma discreta:

$$G_{cPID}(z) =$$

$$\frac{0.007246 z^4 + 0.00321 z^3 - 0.01428 z^2 + 0.003497 z + 0.0004311}{z^5 - 2.524 z^4 + 2.07 z^3 - 0.5684 z^2 + 0.02227 z}$$

Producto G_m por G_{pid} :

$$G_{cPID}(z) \cdot G_m(z) =$$

$$\frac{0.007246 z^9 - 0.01508 z^8 - 0.00738 z^7 + 0.04206 z^6 - 0.03962 z^5 + 0.01434 z^4 - 0.001414 z^3 - 0.0001672 z^2 + 9.6e-06 z}{z^{10} - 5.041 z^9 + 10.5 z^8 - 11.59 z^7 + 7.241 z^6 - 2.505 z^5 + 0.4296 z^4 - 0.02673 z^3 + 0.0003287 z^2 + 9.6e-06 z}$$

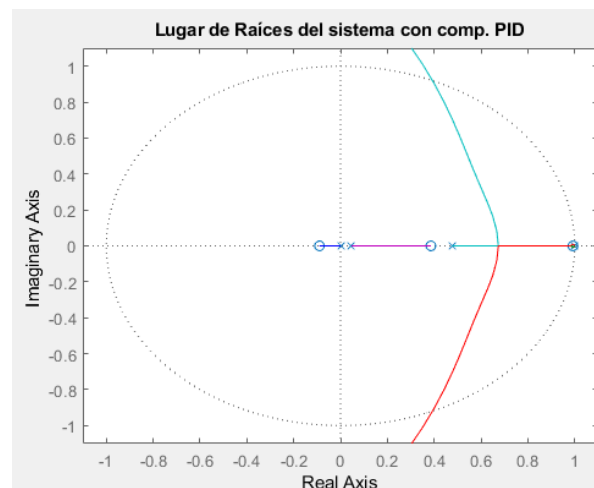


Figura N°7.13: Lugar de raíces de controlador PID en plano z

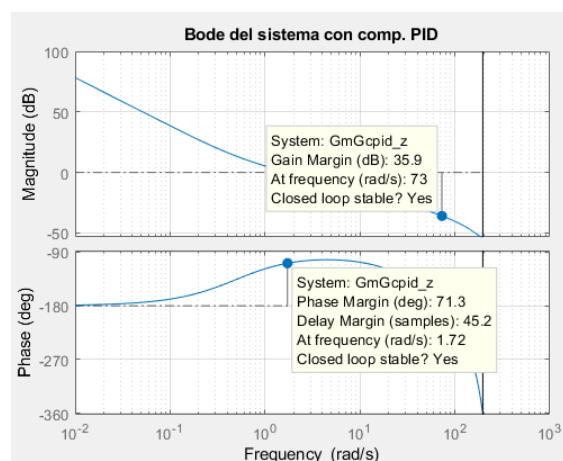


Figura N°7.14: Diagrama de Bode y determinación de márgenes de ganancia y fase

Función de transferencia a lazo cerrado $T(z)$ con comp. PID :

$$T_m(z) = \frac{G_{cPID}(z)G_m(z)}{1 + G_{cPID}(z)G_m(z)} =$$

$$\frac{0.0881 z^9 - 0.3197 z^8 + 0.3018 z^7 + 0.2282 z^6 - 0.6186 z^5 + 0.4148 z^4 - 0.09362 z^3 - 0.0008435 z^2 + 5.676e-010 z}{z^{10} - 5.745 z^9 + 13.85 z^8 - 18.06 z^7 + 13.6 z^6 - 5.813 z^5 + 1.255 z^4 - 0.09362 z^3 - 0.0008435 z^2 + 5.676e-010 z}$$

Forma ceros, polos y ganancia

$$T_m(z) = \frac{G_{cPID}(z)G_m(z)}{1 + G_{cPID}(z)G_m(z)} =$$

$$\frac{0.0072456 z (z+1.731) (z-1)^2 (z-0.992) (z-0.4772) (z-0.3858) (z+0.08981) (z-0.04666)}{z (z-1) (z-1) (z-0.4855) (z-0.4772) (z-0.0711) (z-0.04666) (z+0.01283) (z^2 - 1.973z + 0.9731)}$$

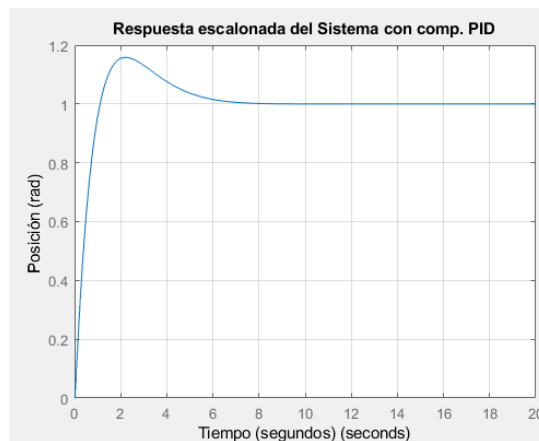


Figura N°7.15: Respuesta al escalón del controlador *PID*.

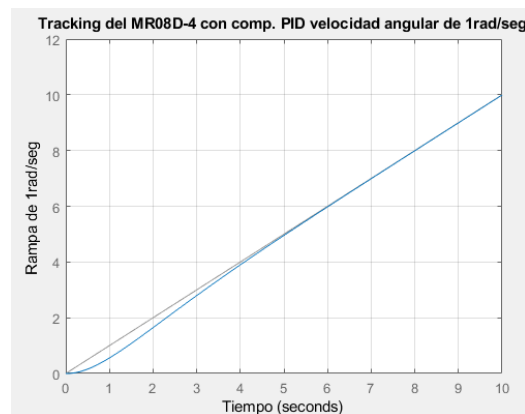


Figura N°7.16: Respuesta a la rampa del Controlador *PID*.

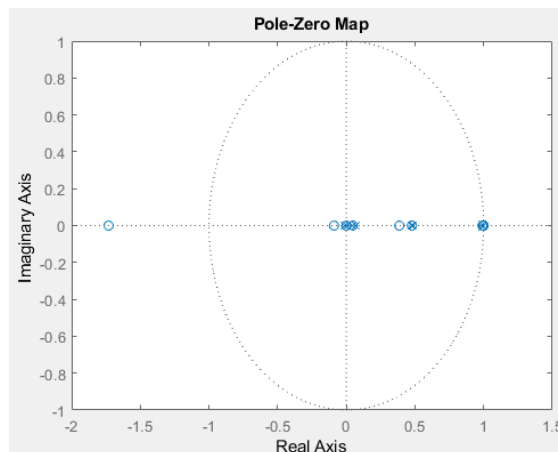


Figura N°7.17: Constelación de polos y ceros en plano z del controlador *PID*

(Ceros de $T(z)$) $z_T =$

0
 $-1.7310 + 0.0000i$
 $1.0000 + 0.0000i$
 $1.0000 - 0.0000i$
 $0.9920 + 0.0000i$
 $0.4772 + 0.0000i$
 $0.3858 + 0.0000i$
 $-0.0898 + 0.0000i$
 $0.0467 + 0.0000i$
 -1.2448
 $0.9830 + 0.0346i$
 $0.9830 - 0.0346i$
 1.0000
 1.0000
 0.9167
 -0.0087
 0.0000

(Polos de $T(z)$) $p_T =$

0
 $1.0000 + 0.0000i$
 $1.0000 + 0.0000i$
 $0.9864 + 0.0059i$
 $0.9864 - 0.0059i$
 $0.4855 + 0.0000i$
 $0.4772 + 0.0000i$
 $0.0711 + 0.0000i$
 $0.0467 + 0.0000i$
 $-0.0128 + 0.0000i$

(Ganancia de $T(z)$) $k_T =$

0.0072

7.5.2. Conclusiones de la simulación

- En el caso del controlador P , en la figura N° 7.5, se tiene una respuesta al escalón sobreamortiguada con error permanente nulo, pero en la figura N° 7.6, en la respuesta a la rampa, hay un error permanente dentro de $0,5 \text{ rad/seg}$, esto indica que el sistema es de tipo 1 (un polo en el origen en el plano s o en uno en el plano z), y para que tenga error permanente nulo a la respuesta a la rampa, hay que incorporar el compensador PI .
- En el caso del controlador PI , en la figura N°7.10, se tiene una respuesta al escalón con un sobrepico porcentual de 15% con error permanente nulo, pero en la figura N°7.11, en la respuesta a la rampa, no hay error permanente, esto indica que el sistema ahora es de tipo 2 (dos polos en el origen en el plano s o en uno en el plano z), Observando el Bode de la figura N°7.9, el sistema presenta un margen de fase de $70,5^\circ$.
- En el caso del controlador PID, en la figura N°7.15, se tiene una respuesta al escalón con un sobrepico porcentual de 14% con error permanente nulo, en la figura N°7.16, en la respuesta a la rampa, no hay error permanente.

8. Sistema de sensado de luz solar

El sistema está conformado por cuatro sensores LDR separados por un discriminador de error o discriminador de sombra con forma cruciforme (+), que fue construido mediante material PLA, un tipo polímero que se utiliza para construir piezas con impresoras 3D, como se muestra:

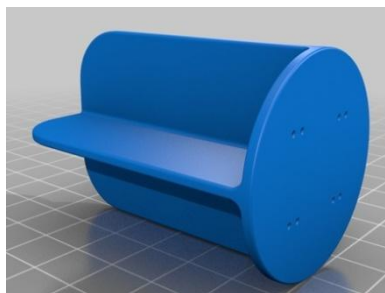


Figura N°8.1: discriminador de error

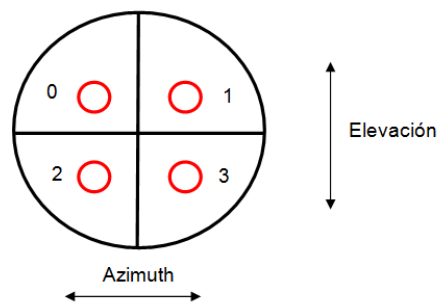


Figura N°8.2: discriminador de error visto de frente con sus LDR

Hay una barrera horizontal que separa los LDRs 0-1 de los 2-3 para el movimiento de Elevación y otra barrera vertical que separa los LDRs 0-2 de los 1-3 para el movimiento de Acimut.

El error para el movimiento de Elevación se logra mediante la diferencia del promedio de los LDRs 0-1 respecto al promedio de los LDRs 2-3.

El error para el movimiento de Acimut se logra mediante la diferencia del promedio de los LDRs 0-2 respecto al promedio de los LDRs 1-3.

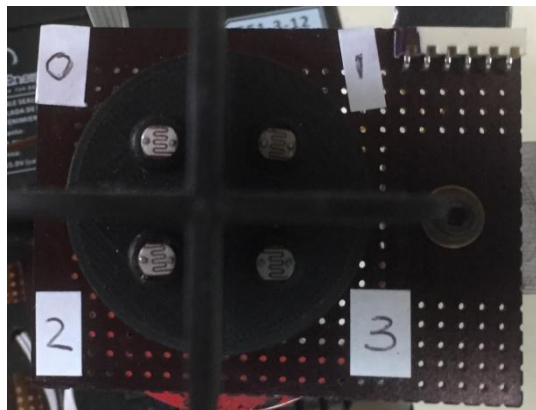


Figura N°8.3: implementación física del discriminador de error visto de frente con sus LDR

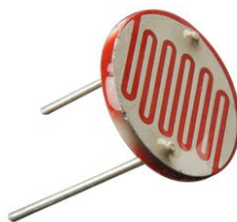


Figura N°8.4: LDR utilizado como sensor de luz solar

El **LDR** (resistor dependiente de la luz) es una resistencia que varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que la ilumina. Los valores de una fotorresistencia cuando está totalmente iluminada y cuando está totalmente a oscuras varía.

Se utilizan LDR porque no son tan sensibles a una fuente de energía tan intensa como el Sol, cualquier otro sensor se satura y no puede discriminar de que lado se encuentra el Sol para orientar al panel.

Se toma como eje de referencia al correspondiente al punto de intersección entre las barreras horizontal para Elevación y vertical para Acimut.

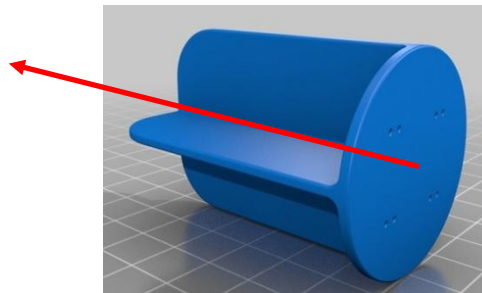


Figura N°8.5: eje de referencia

Ese eje de referencia es perpendicular tanto al eje de Acimut como al de Elevación y conforma un ángulo θ_{re} para Elevación y otro ángulo θ_{ra} para Acimut debe ser igual al ángulo de orientación θ_s , si hay diferencia, que debe ser detectado por el discriminador de error, se energizan los motores de cada movimiento hasta que el error sea nulo y se garantiza que el ST esté perfectamente orientado hacia el Sol.

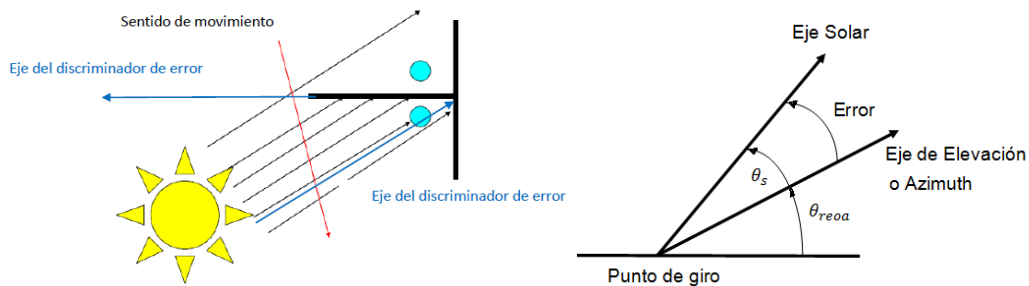


Figura N°8.6: Error por diferencia de ángulos entre el eje solar y el eje de Elevación y/o Acimut

9. Diagrama en bloques control de posicionamiento en Acimut y Elevación

El diagrama está constituido por los bloques correspondiente a cada motor y los bloques correspondientes al control. Se muestra para cada eje que la realimentación debe ser tal que cada motor debe buscar coincidir el eje de referencia de cada movimiento tal que cincidan con el eje de orientación del Sol.

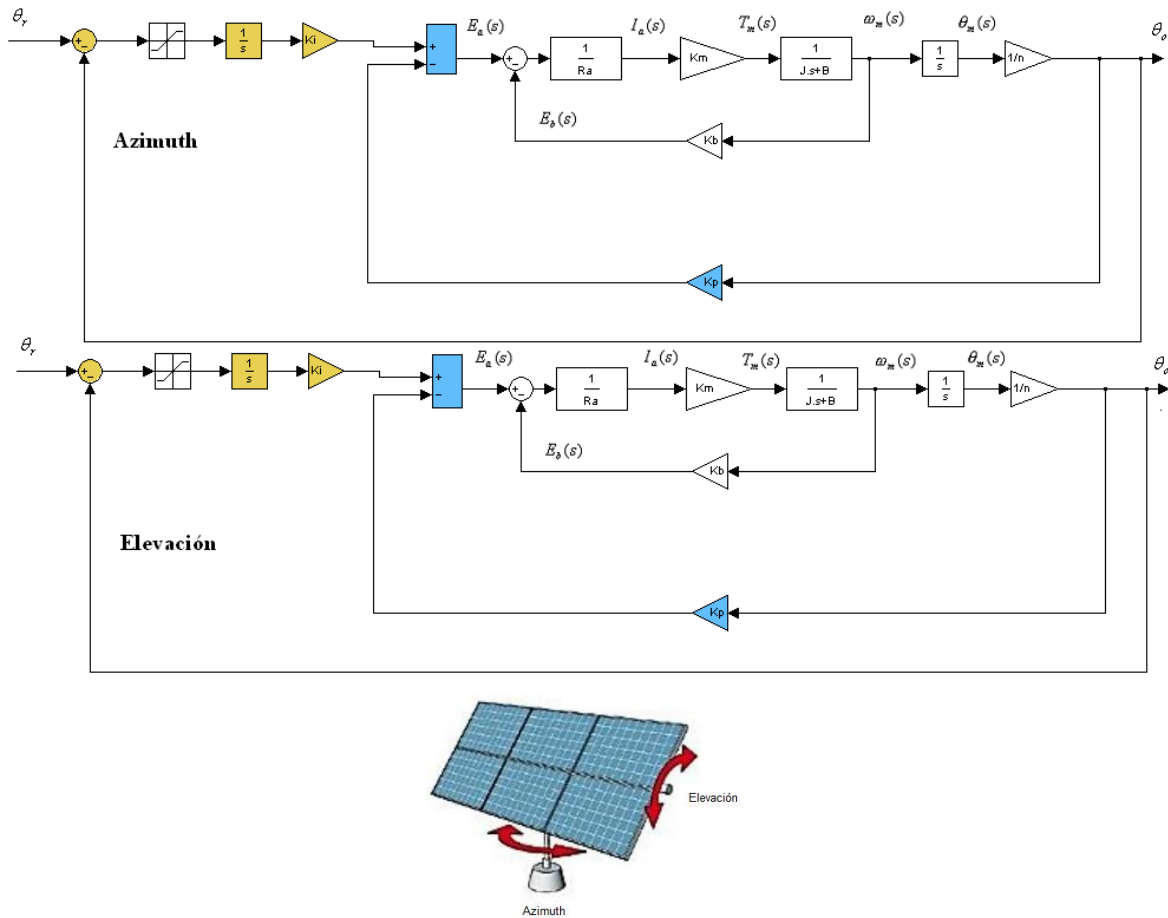
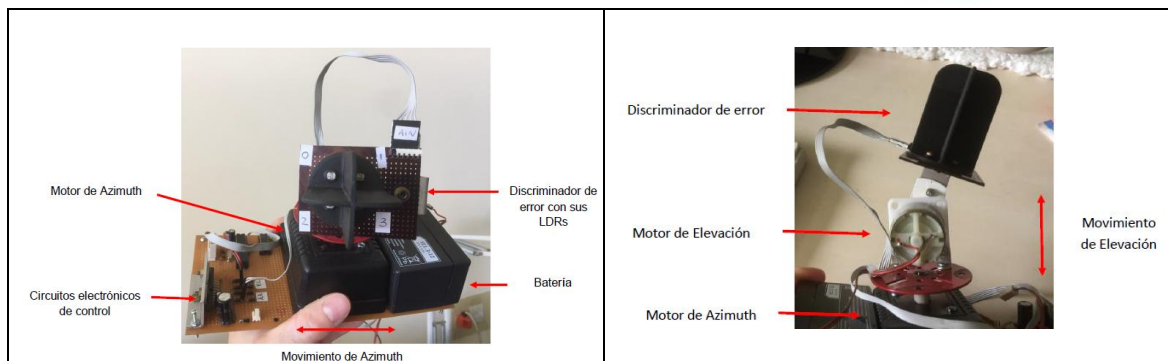


Figura N°9.1: Diagramas esquemáticos

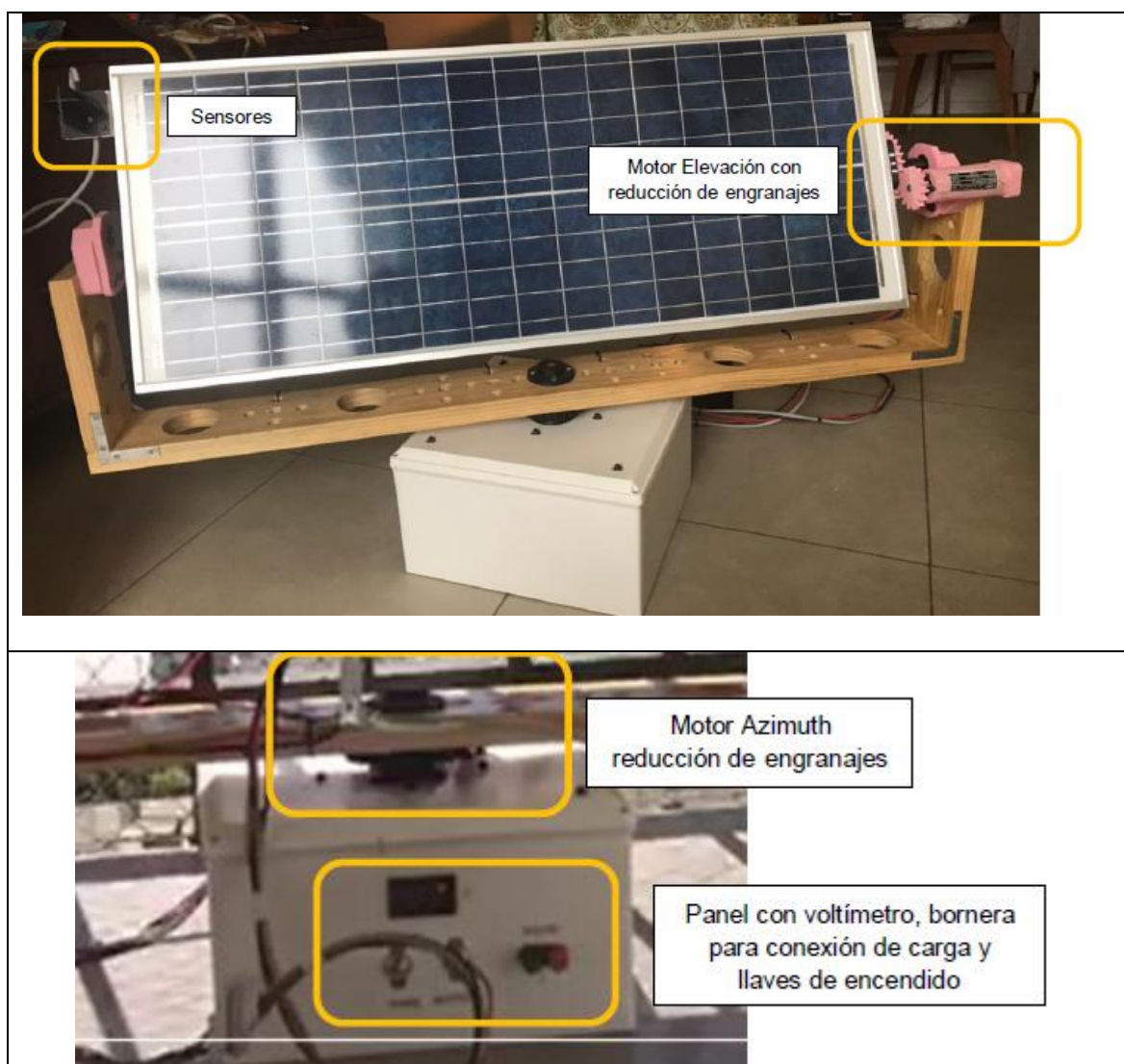
10. Circuito esquemático electrónico

Son dos sistemas de control totalmente independientes, uno para movimiento de Elevación y otro para movimiento de Acimut. Son controles PID discretos que se ejecutan en tiempo real y están implementados en un microcontrolador de 8 bits ATmega328 (U1). Cada LDR son leídos por cada canal de ADC (ADC0 a ADC3) (Analog Digital Converter de 10 bits), que posee el microcontrolador, éste calcula los correspondientes promedios, calcula los errores y realiza el algoritmos PID para cada eje. El resultado para cada eje salen en valor absoluto por cada canal de PWM (PWMA para Acimut y PWME para Elevación) y el sentido de giro queda determinado por dos bits del port paralelo (SENTE para Elevación y SENTA para Acimut), estas salidas entran a cada amplificador PWM (U2) que maneja a cada motor. El Demultiplexor CD4053 (U3), direcciona loas señales de U1 para el correcto funcionamiento de U2.

Todo el sistema está alimentado con una batería pequeña de 12Vcc, mientras que la electrónica control, queda alimentado por un regulador de 5Vcc (U5), que garantiza el correcto funcionamiento del control aún cuando la batería presenta poca carga.



Figuras 9.10: implementación física del Sun Tracker sin el panel solar



Figuras 9.11: implementación física del Sun Tracker con el panel solar

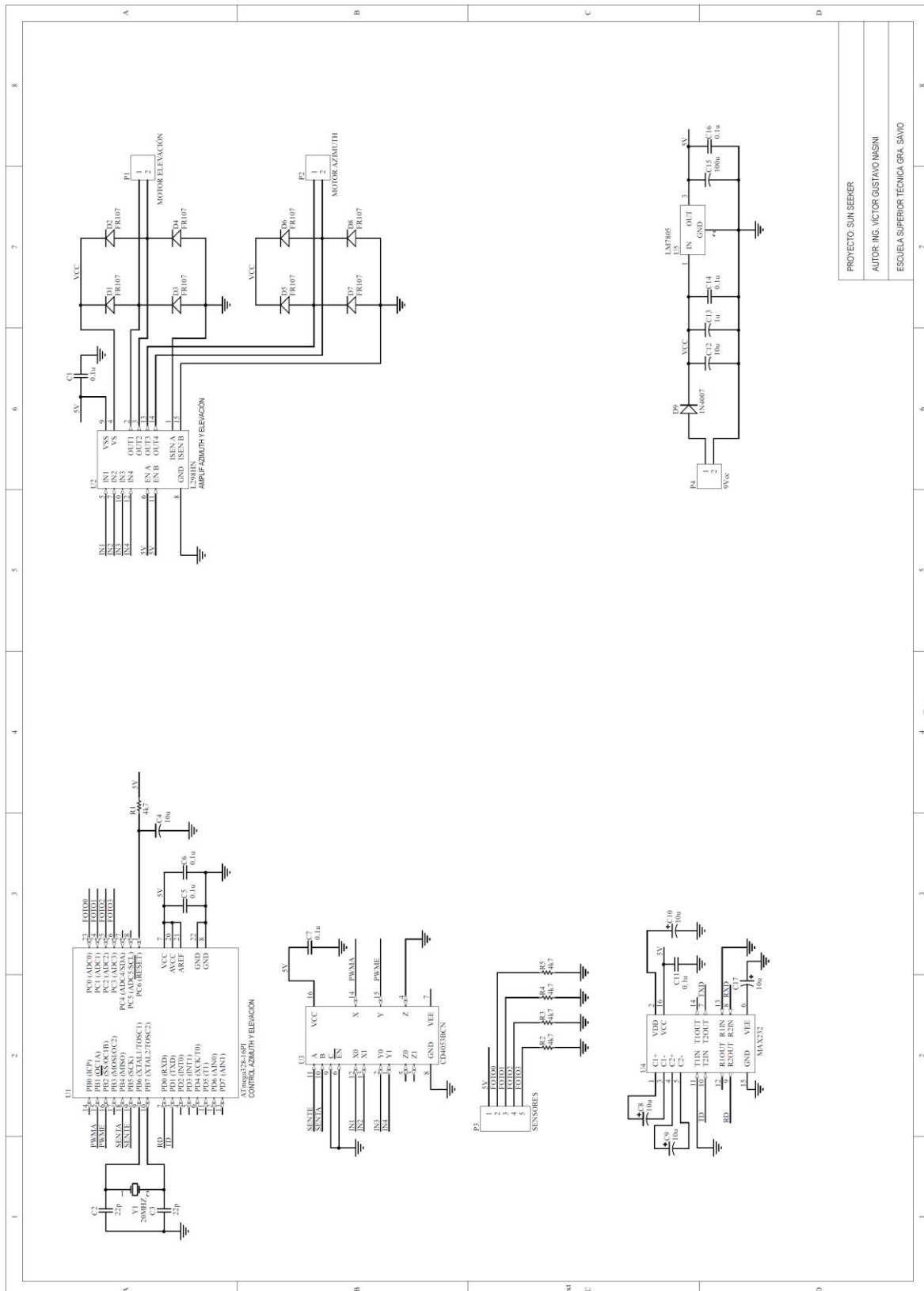


Figura N°9.12. Circuito esquemático de control para movimientos azimutal y de elevación

11. Piezas mecánicas

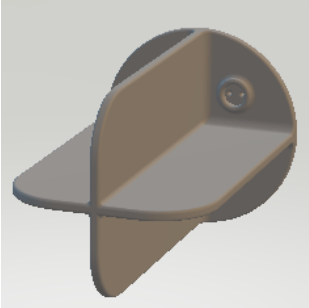
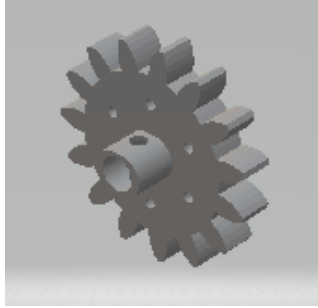
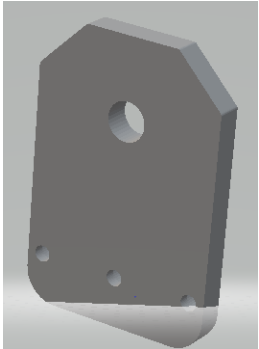
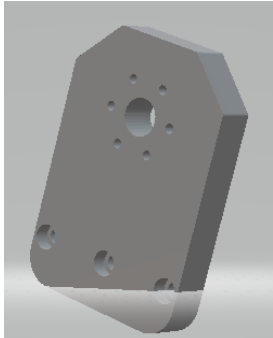
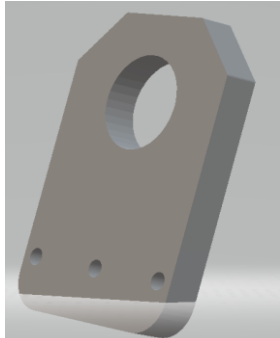
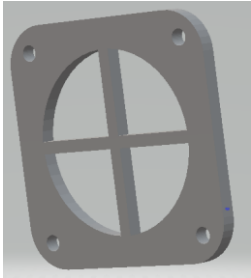
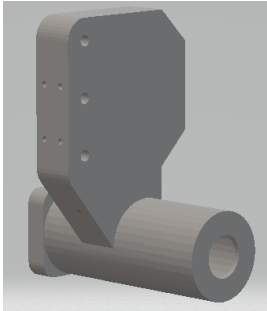
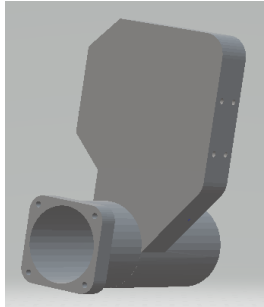
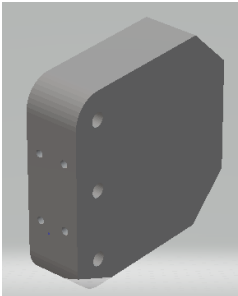
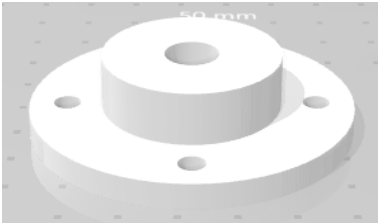
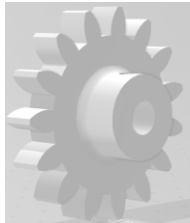


Figura N°11.1. Montaje mecánico completo

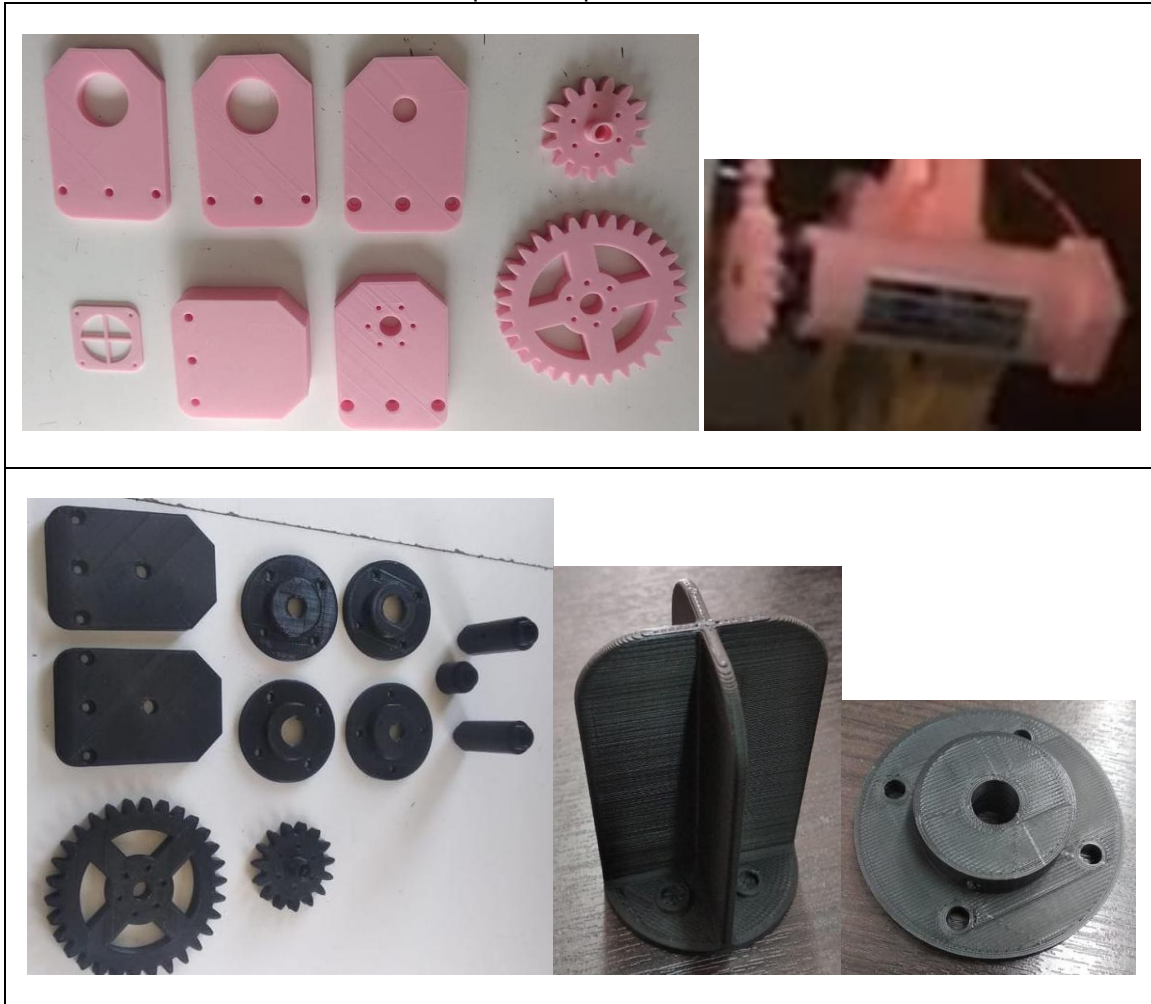


Figuras N°11.2. Montaje interno de la base del Sun Tracker, que además es un gabinete que contiene la batería que debe cargar el panel solar, el circuito electrónico de control, el motor de movimiento de Acimut y el voltímetro de panel con las llaves interruptoras de batería y panel solar

Se han hecho piezas mediante impresión 3D con material PLA. Se muestra la captura de pantalla de las vistas en 3D de las mismas.

		
Discriminador	Engranaje mayor1	Engranaje menor1
		
Sostén	Bancada motor-sostén2	Bancada rulemán-sostén3
		
Tapa motor	Bancada motor (visto de atrás)	Bancada motor (victo de adelante)
		
Otro sostén	Sombrero Prisionero	Engranaje menor1 reforzado

Fotos de las piezas impresas en distintas tandas



12. Conclusiones

Con el primer prototipo, el sistema tiene muy buena respuesta al seguimiento de luz proveniente de una lámpara. Se lo probó con el Sol pudiéndose orientarse tal que apunte al astro.

Dado que el Sol describe trayectorias muy lentas, y portando el panel solar fotovoltaico de gran superficie, se adoptaron motores de corriente continua con una gran reducción de engranajes, para que tenga un buen torque y movimiento muy suave y a su vez compense la fuerza de perturbación que genera el viento. El uso de motores de alta relación de engranajes, implicará un bajo consumo, dado que la energía necesaria para mover los motores provendrán de la misma batería que carga el panel solar. Los motores deben generar un consumo mínimo para no malgastar energía proporcionada por el panel solar.

Se minimizó el uso de componentes, dado que el sistema debe ser sencillo y robusto, porque debe permanecer en la intemperie y tendrá funcionamiento continuo durante los días que permanece activo.



Anexo 2

UNDEFI N° 263/18

**DVD con video demostrativo del funcionamiento del
prototipo de seguidor solar (Sun Tracker) y documentación del UNDEFI**

Reformulación UNDEFI 263/18

Octubre de 2020)

Recibidos

**Patricio Rey** <prey@fie.undef.edu.ar> mar, 27 oct 2020 15:19

para Secretaría, bcc: mí

Estimados Sres.

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNDEF:

Les reenvío el mensaje de más abajo, porque no sé si lo han recibido.

Saludos cordiales.

Ing. Patricio E. Rey

----- Forwarded message -----

De: **Patricio Rey** <prey@fie.undef.edu.ar>

Date: lun., 26 oct. 2020 a las 9:22

Subject: Reformulación UNDEFI 263/18 para 2021

To: Secretaría Ciencia y Tecnología <secretariacienciatecnologia@undef.edu.ar>Cc: MY Peralta Alejandro Oscar <aoperalta@fie.undef.edu.ar>

Estimado Ing. Diego D'Urso:

Respondiendo a su mensaje y Nota del pasado 15 de octubre, le envío en archivo adjunto la Propuesta de Reformulación del UNDEFI N° 263/18 "Implementación de un sistema de control de seguimiento para la optimización del uso de la energía solar (Sun tracker) (segunda etapa)" que incluye el Plan de Trabajo a desarrollar con el detalle de las actividades a realizar hasta el 26 de marzo de 2021 y el presupuesto previsto, avalados por el Decano de la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), CY OIM Alejandro Adolfo Köhler.

Adjunto asimismo el Informe de Avance del citado UNDEFI N° 263/18 elevado al Decano de la FIE el pasado mes de septiembre.

Quedo a su disposición para atender las consultas y requerimientos adicionales que estime necesario realizar.

Le agradezco que me avise si ha recibido este mensaje.

Saludos cordiales.



Ing. Patricio E. Rey

El jue., 15 oct. 2020 a las 13:55, Secretaría Ciencia y Tecnología
(<secretariacienciaytecnologia@undef.edu.ar>) escribió:

Estimado

Adjunto nota del Secretario de Ciencia y Tecnología respecto al Proyecto UNDEFI 2018, en el cual usted figura como Director.

Saludos cordiales

--

Secretaría de Ciencia y Tecnología UNDEF

www.undef.edu.ar/ // (+5411) 4320-3403/04

Maipú 262 - 1º Piso
-Ciudad Autónoma de Buenos Aires -RA

Este correo electrónico (y sus archivos adjuntos) son para uso exclusivo del destinatario y contienen información confidencial. Si usted recibió este mensaje erróneamente comuníquese conmigo inmediatamente vía e-mail y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. No deberá copiar, ni publicar, ni distribuir el mensaje ni divulgar su contenido. Muchas gracias.

Si no es necesario no imprima este correo. Todos somos responsables por el cuidado del medio ambiente.

Libre de virus. www.avast.com

2 archivos adjuntos



Secretaría Ciencia y Tecnología
<secretariacienciaytecnologia@undef.edu.ar>

mar, 27 oct
2020 15:21

para mí

Estimado,

Acuso recibo de su correo.

La propuesta será incorporada al expediente para su tramitación

Atentamente

Secretaría de Ciencia y Tecnología



Patricio Rey <prey@fie.undef.edu.ar> mar, 27 oct 2020 15:24

para Secretaría

Muchas gracias por su rápida respuesta.



**SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UNDEFI N° 263/18**

“Implementación de un sistema de control de seguimiento para la optimización del uso de la energía solar (Sun Tracker) (Segunda etapa)”

NUEVO PLAN DE TRABAJO y PRESUPUESTO¹

(Octubre de 2020)

I. Plan de Trabajo.

A partir de las tareas y actividades ya desarrolladas durante el año 2020 durante la pandemia, tales como el desarrollo de las partes mecánicas de la estructura portante del panel solar y el sistema de orientación con movimientos de elevación y azimuth entre otras, queda pendiente aún el desarrollo de las siguientes actividades:

- 1) Mecanizado, ajuste y armado de movimiento de panel solar en los ejes de elevación y azimuth
- 2) Impresión de las piezas 3D para el movimiento de azimuth.
- 3) Armado de la plaqueta electrónica de control y adecuación del programa de control de seguimiento en azimuth y elevación del panel solar al Sol. Este desarrollo fue resuelto en la Primera etapa, por lo que ahora se requiere su adecuación con el panel solar.
- 4) Realización de los ajustes finales.
- 5) Elaboración de toda la documentación del UNDEFI.
- 6) Elevación del Informe Técnico Final a la UNDEF y la rendición de gastos.
- 7) Obtención del entregable.

El entregable será un *prototipo del Sun Tracker* de dos ejes, es decir, un panel solar montado en un sistema mecánico controlado electrónicamente, con dos ejes de movimiento, de elevación y azimuth, cuyo sistema de control, hará que el panel solar siempre esté orientado hacia el Sol.

¹ En respuesta a la Nota enviada por el Ing. Diego D'Urso, Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNDEF del 15/10/2020, quien -en el marco de la emergencia sanitaria- autoriza a reformular el Plan de Trabajo y el Presupuesto, avalado por autoridad competente de la Unidad Académica (Ver Anexo 1).



Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Por medio de este documento se informa a la comunidad y al director del UNDEFI

"2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

II. Presupuesto.

Incluido en el presupuesto aprobado (\$ 115.000), queda aún pendiente la adquisición de los siguientes elementos:

Nº	Compra a realizar	Posible proveedor	Monto estimado en \$
1	Impresión de las piezas 3D para el movimiento de azimuth	Laboratorio de Mecatrónica de la FIE	4.500
2	Osciloscopio Digital Uni-t UTD2102CEX-II 100MHz 1Gsa/s	Electrocomponentes	49.510
3	Uni-t Tester Multímetro Digital Ut61c Usb Capac Frec Temp	Uni-Trend	8.510
4	Componentes varios (varillas, tuercas, tornillos, etc.)	Ferrodelivery	15.000
5	4 x Rulemanes 26mm diám. Ext. 8mm esp. 6000 blindados	Rulemanes Munro Sca	1.400
Total			\$ 78.920

Juan Carlos

Director del UNDEFI

[Firma]
Coronel Miguel ALFONSO ADOLFO KOHLER
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL EJERCITO
Aval Institucional





Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional
50 años formando ingenieros para el desarrollo y la defensa nacional

"2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Anexo 1

UNDEFI Universidad de la
Defensa Nacional

"2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020

Al director del proyecto UNDEFI 2018 titulado: "Implementación de un sistema de control de seguimiento para la optimización del uso de la energía solar (sun tracker) (segunda etapa)":

Relacionado con la finalización de su proyecto UNDEFI, según nuestros registros la fecha de entrega del informe final y rendición financiera es dentro de los treinta días a partir del próximo 17 de octubre de 2020, fecha de cierre del proyecto. Razón por la cual deberá hacer la entrega del informe y rendiciones correspondiente, indefectiblemente antes del 17 de noviembre de 2020.

En caso de no poder cumplir con la entrega en la fecha establecida, motivado por el contexto actual de emergencia sanitaria, deberá reformular, para antes del próximo 30 de octubre de 2020, el plan de trabajo y presupuesto, avalado por autoridad competente de la Institución Beneficiaria.

El nuevo plan de trabajo debe contemplar la ejecución de tareas y actividades posibles en el actual contexto de pandemia y, el presupuesto original deberá ajustarse, sin modificar el monto, en función de las necesidades derivadas del plan reformulado. Asimismo, deberá considerar como última fecha de cierre de proyecto, el próximo 28 de marzo de 2021.

Saludo atentamente.


Mr. Diego DURSO
Secretario de Ciencia y Tecnología
UNDEFI

Página 2 de 2